

SIAA

Sistema de Ingles Auditivo Adaptativo

Documento maestro de diseno cientifico, curricular, matematico, algoritmico y de implementacion Android

Version 1.5 - app Android multimódulo v0.7 y arquitectura ejecutable

Esta version conserva v1.3 e incorpora la arquitectura ejecutable para Android: Media3/MediaSessionService, comandos de audifonos, LessonRuntime, audio/TTS, persistencia Room, puente hacia el planificador adaptativo, pruebas y estructura del ZIP de desarrollo.

Campo	Estado
Fecha	20 de septiembre de 2026
Base	v1.3 - ortografia y Modo Vocabulario
Cambio principal	Diseno Android offline-first + estructura de proyecto inicial
Objetivo MVP	Completar una microleccion con pantalla apagada usando solamente audifonos
Artefacto asociado	SIAA_Android_Full_v0_7.zip

Indice maestro v1.4

Las secciones 1-43 se conservan. La implementacion Android se integra dentro de la seccion 44, antes del criterio de documento completo.

Seccion	Contenido
1-4	Regla de mantenimiento, problema, evidencia y fuentes
5-16	Arquitectura pedagogica, grafo, estado, inferencia y memoria
17-24	Curriculo completo Pre-A1 a C2
25	Vocabulario, Four Strands, CEFR-J, ortografia, spelling y Modo Vocabulario
26-27	Listening y fonologia
28-43	Pragmatica, checkpoints, decisor, datos, validacion y catalogo de KCs
44.1-44.5	Fases de implementacion cientifica
44.6-44.19	Arquitectura Android, media controls, runtime, Room, audio, pruebas y ZIP
45	Criterio de documento completo / listo para desarrollo

Mapa de implementacion v1.4

Principio: la app Android no implementa una “lista de audios”. Implementa un bucle de control: posterior del alumno → planificador → accion pedagogica → LessonRuntime → audio → comando del audifono → evidencia → actualizacion → replanteamiento.

Capa	Tecnologia / modulo	Responsabilidad
UI	Kotlin + Jetpack Compose	configuracion, inicio/detencion, diagnostico
Media	Jetpack Media3 + ExoPlayer + MediaSessionService	background playback y control externo
Entrada	MediaSession.Callback + EarbudCommandRouter	traducir play/pause/next/previous al estado pedagogico
Runtime	LessonRuntime + maquina de estados	ejecutar prompts, pausas, preguntas, ayuda y feedback
Audio	clips + Android TTS + earcons	salida auditiva offline-first
Datos	Room/SQLite	KCs, estado del alumno, interacciones, sesiones
Algoritmo	Planner interface	baseline primero; POMDP/MPC despues
Contenido	JSON versionado + assets	curriculo y ejercicios auditivos
Pruebas	unitarias + instrumentadas + headset matrix	robustez de la experiencia sin pantalla

Regla de despliegue: offline-first. Internet puede servir despues para backup, sincronizacion o generacion de contenido, pero una sesion de bus debe funcionar sin red.

1. Regla de mantenimiento y alcance

Este archivo es la fuente maestra del proyecto. Cualquier técnica, matriz, contenido o algoritmo nuevo debe incorporarse en la sección conceptual correspondiente después de revisar la versión completa vigente. Si una nueva decisión modifica una regla anterior, también deben actualizarse ecuaciones, pseudocódigo, grafos, checkpoints y dependencias afectadas.

Principio de diseño

SIAA no conserva reglas incompatibles por historial. El documento representa el mejor estado actual del sistema; el historial de versiones se conserva sólo como trazabilidad.

Versión	Fecha	Cambio principal
0.1	conceptual	Tutor auditivo adaptativo, grafo de prerequisites, microteoría, comprensión, discriminación, construcción mental y transferencia.
0.2	20/09/2026	Núcleo híbrido BKT/IRT/memoria/latencia + política multiobjetivo.
0.3	20/09/2026	Q-matrix, G-DINA, filtro bayesiano, ensemble de memoria, Knowledge Space, POMDP/MPC, crédito diferido y validación prequential.
1.0	20/09/2026	Integración total del currículo lingüístico A0-C2, listening, fonología, léxico, pragmática, checkpoints, catálogo de KCs, política curricular y arquitectura de implementación.

2. Problema, restricciones y objetivos

2.1. Contexto operacional

SIAA se diseña para desplazamientos en autobús donde el usuario no desea sacar el teléfono ni hablar. La interfaz primaria es auditiva y los únicos controles frecuentes son uno, dos o tres toques del audífono. Se descarta el ruido ambiental como variable de diseño porque el caso de uso asume audífonos suficientemente eficaces; el sistema, no obstante, debe poder ajustar volumen y repetir segmentos si el usuario lo solicita.

- Teléfono guardado durante la sesión.
- No depender de lectura o escritura durante el modo bus.
- No exigir producción oral en modo bus.
- Interacción de baja entropía: 1/2/3 toques, pausas y latencia.
- Debe enseñar teoría y estructura, no sólo memorizar frases.
- Debe decidir automáticamente contenido, dificultad, secuencia y repaso.
- Debe ser explicable: cada decisión importante debe poder justificarse por estado, prerequisite y evidencia.
- Debe maximizar aprendizaje retenido y transferible por minuto, no el número de respuestas inmediatas correctas.

2.2. Qué NO es SIAA

No es un podcast pasivo, un reproductor de lecciones fijas, un SRS de traducciones, una colección de frases memorizadas ni un chatbot que improvisa el currículo. El SRS aparece como subsistema de retención; el tutor primero construye conocimiento y sólo después exige recuperación.

Principio de diseño

Secuencia central: **comprender significado** → **notar/entender forma** → **discriminar** → **construir con apoyo** → **recuperar** → **generalizar** → **retener** → **automatizar**.

3. Síntesis de la evidencia que gobierna el diseño

3.1. Instrucción explícita y forma-significado

Los meta-análisis de instrucción L2 encuentran beneficios grandes de la instrucción focalizada y ventajas de tratamientos explícitos para estructuras simples y complejas. SIAA utiliza microteoría breve, inmediatamente seguida de interpretación y aplicación. La teoría nunca ocupa bloques largos de audio.

3.2. Processing Instruction y comprensión antes de producción

El sistema fuerza conexiones forma-significado antes de exigir producción mental completa. Una construcción nueva puede pasar por ejemplos contrastivos, preguntas A/B, explicación de la regla y sólo entonces transformaciones o generación.

3.3. Recuperación, espaciamento e intercalado

La recuperación se usa después de que exista una representación comprensible. El intervalo de repaso se adapta a la retención estimada y al horizonte objetivo. El sistema comienza con práctica relativamente bloqueada al introducir una regla y aumenta intercalado cuando el alumno ya puede discriminar entre estructuras competidoras.

3.4. Cuatro hebras y balance de curso

Nation propone un equilibrio aproximado entre input centrado en significado, output centrado en significado, aprendizaje focalizado en lengua y desarrollo de fluidez. SIAA adapta este principio al modo bus: el output oral pleno se difiere al modo de producción, pero en bus se usa construcción mental como aproximación cognitiva; el balance se evalúa en ventanas de varias semanas, no en cada viaje.

3.5. Listening como proceso, no sólo resultado

Field y Goh/Vandergrift sustentan separar la comprensión auditiva en procesos diagnosticables: señal, segmentación, acceso léxico, parsing, construcción de significado, inferencia y monitorización. Por tanto, fallar una pregunta de comprensión no genera simplemente otro audio: el sistema intenta localizar el proceso defectuoso.

3.6. Pronunciación: inteligibilidad y percepción

El objetivo no es eliminar el acento. En modo bus se prioriza percepción de contrastes, marcas morfológicas y prosodia que afectan inteligibilidad. La producción articulatoria se practica fuera del bus cuando sea posible.

4. Fuentes curriculares y cómo se usan

Fuente	Contribución	Uso en SIAA
Council of Europe (2020), CEFR Companion Volume	Descriptores A1-C2, recepción oral, competencia lingüística, pragmática, sociolingüística y fonológica.	Define checkpoints funcionales; no prescribe una lista cerrada de gramática.
Macalister & Nation (2020), Language Curriculum Design, 2e	Análisis de entorno/necesidades, principios, objetivos, contenido/secuenciación, evaluación.	Estructura el currículo como sistema revisable y no como libro lineal.

Nation (2013/2022), Learning Vocabulary in Another Language	Frecuencia, conocimiento receptivo/productivo, forma-significado-uso, colocaciones, word parts, evaluación.	Modelo de KC léxico multidimensional y selección por frecuencia/utilidad.
Schmitt & Schmitt (2020), Vocabulary in Language Teaching, 2e	Tamaño y naturaleza del léxico, corpus, formulaic language, aprendizaje incidental/intencional, evaluación.	Separa conocimiento de palabra y cobertura; integra chunks y corpus.
Field (2008), Listening in the Language Classroom	Procesamiento de la señal, diagnóstico, segmentación, habla real, estrategias.	Currículo de listening orientado a procesos, no sólo a preguntas de comprensión.
Goh & Vandergrift (2022), Teaching and Learning Second Language Listening, 2e	Modelo cognitivo, metacognición, percepción/segmentación, tareas y evaluación.	Ciclo predict-monitor-verify-repair y checkpoints de escucha.
Celce-Murcia et al. (2010), Teaching Pronunciation, 2e	Sonidos, sílabas, estrés, ritmo, connected speech, prominence/intonation.	Mapa fonológico y actividades perceptivas compatibles con modo bus.
Derwing & Munro (2015), Pronunciation Fundamentals	Inteligibilidad, error gravity, evaluación e individualización.	Prioriza inteligibilidad y errores de alto impacto, no acento nativo.
Murphy, English Grammar in Use	Cobertura de tiempos, modales, condicionales, pasiva, reported speech, preguntas, gerund/infinitive, artículos, relativas, preposiciones.	Inventario de estructuras de uso general; la secuenciación final la decide el grafo.
Hewings (2023), Advanced Grammar in Use, 4e	Gramática C1-C2 y gramática académica.	Extensión avanzada: inversión, clauses, stance, registro y precisión.
Swan (2016), Practical English Usage, 4e	Gramática de problemas, vocabulario problemático, estilo, registro y errores de aprendices.	Banco de misconceptions y explicaciones alternativas.
Biber et al., Grammar of Spoken and Written English	Descripción corpus-based y distribución por registros.	Prioriza frecuencia y diferencia habla vs escritura.
McCarthy & O'Dell, Collocations/Phrasal Verbs in Use	Colocaciones y phrasal verbs por contexto y nivel.	Currículo de multiword units B1-C2 sin memorizar listas aisladas.
Norris & Ortega (2000); Spada & Tomita (2010)	Meta-análisis de instrucción L2 explícita/implícita.	Justifica microteoría explícita + práctica de forma-significado.
Cepeda et al. (2006); Kim & Webb (2022)	Espaciamiento y retención.	Repaso adaptativo multi-horizonte; evita calendario fijo universal.
VanPatten / Processing Instruction	Input processing y conexiones forma-significado.	Interpretación y discriminación antes de exigir producción.
Pienemann / Processability Theory	Restricciones de procesabilidad y secuencias de desarrollo.	Prerrequisitos y readiness: no adelantar estructuras si faltan procesos base.

Decisión metodológica

El CEFR describe capacidad comunicativa; no prescribe un orden universal de gramática ni un número oficial de palabras por nivel. Los mapas de contenido de SIAA triangulan CEFR, English Profile/Cambridge, gramáticas de referencia, corpus y teoría de adquisición. Los objetivos cuantitativos internos son parámetros de ingeniería y deben validarse, no presentarse como normas CEFR.

3.7-4.3. Evidencia incorporada: Processing Instruction, CEFR y English Grammar Profile

Processing Instruction: consecuencias operativas para el modo auditivo

El archivo aportado sobre *Processing Instruction* es una reseña académica del volumen editado por Bill VanPatten (2004), no el libro completo. Se integra como **fuentes secundaria provisional** y deberá reemplazarse o reforzarse con los capítulos primarios cuando estén disponibles.

La reseña resume dos ideas especialmente relevantes para SIAA: (i) el aprendiz tiende a priorizar el significado antes que la forma y (ii) la instrucción debe identificar el *processing problem* concreto que lleva al aprendiz a usar una estrategia subóptima. Por ello, una regla gramatical no se considera enseñada sólo porque fue explicada; debe existir al menos una actividad donde comprender el mensaje dependa de procesar la forma objetivo.

Regla de diseño PI-1. Todo KC gramatical nuevo debe declarar explícitamente: *forma objetivo, significado/función, estrategia errónea probable, pista que el aprendiz usaría si ignorase la forma y actividad de input estructurado que inutiliza esa pista alternativa.*

Las directrices sintetizadas en la fuente pasan a ser restricciones del generador de actividades: presentar una sola dificultad central por turno; mantener el significado como foco; avanzar de enunciados a discurso conectado; obligar a hacer algo con el input; y diseñar el ejercicio teniendo en cuenta la estrategia de procesamiento que se pretende modificar. En el modo bus, la recomendación original de combinar input oral y escrito se adapta: el canal escrito no está disponible durante la sesión, por lo que la aplicación debe compensarlo con segmentación, repetición, contraste y pistas auditivas. El modo fuera del bus sí puede usar texto.

CEFR: marco de resultados, no secuencia gramatical

El *CEFR Companion Volume* (Council of Europe, 2020) amplía el marco con Pre-A1, mayor detalle en comprensión oral y una escala de control fonológico reconstruida. SIAA utilizará el CEFR como **espacio de resultados observables**, no como un temario de gramática prescriptivo. El currículo interno seguirá gobernado por el grafo de prerrequisitos y por evidencia empírica de uso.

Regla CEFR-1. Una etiqueta A1-C2 nunca desbloquea por sí sola un KC. Sólo actúa como referencia externa de desempeño. El desbloqueo lo decide la frontera del grafo y el estado posterior del alumno.

English Grammar Profile: evidencia corpus-based para graduar construcciones

O’Keeffe y Mark describen el English Grammar Profile (EGP) como una investigación empírica de competencia gramatical basada en el Cambridge Learner Corpus. El proyecto produjo más de 1,200 enunciados de competencia y, crucialmente para SIAA, muestra que una misma forma gramatical puede aparecer en niveles tempranos en usos formulaicos y sólo más tarde en usos productivos y variados.

Ejemplo conceptual: *would* aparece tempranamente de forma muy restringida, especialmente en el chunk *I would like*; en niveles posteriores emerge en una gama más amplia de patrones y funciones. Esto obliga a representar **forma + función + productividad** por separado, en vez de marcar simplemente “would = aprendido”.

3.6-3.10. Integracion II: adquisicion, practica y readiness

Fuente principal: Lightbown & Spada, *How Languages are Learned*, 5th ed. (2021). La version resumida de Bookey aportada tambien se conserva solo como material secundario y no gobierna decisiones de diseno.

SIAA adopta una posicion no dogmatica: ninguna teoria aislada se convierte en el algoritmo del curso. Los hallazgos se traducen en **restricciones de decision** y en variables latentes que el sistema puede contrastar con datos del propio usuario.

Regla nueva: una actividad puede ser estadisticamente atractiva y aun asi ser inadmisibile si el alumno no esta procesualmente listo para la construccion objetivo.

Readiness desarrollativo. La hipotesis de teachability asociada a Processability Theory indica que ciertas estructuras siguen rutas de desarrollo y no se integran de forma estable por el mero hecho de haber sido explicadas. SIAA por ello distingue conocimiento declarativo de *integracion procesable*.

Practica. La practica util no equivale a drill mecanico. La sintesis de Lightbown & Spada recoge tres propiedades compatibles con una perspectiva cognitivo-interaccionista: practica interactiva, significativa y con formas esenciales para completar la tarea. En modo bus la interaccion es con el tutor y los toques, pero la informacion debe seguir teniendo una finalidad semantica.

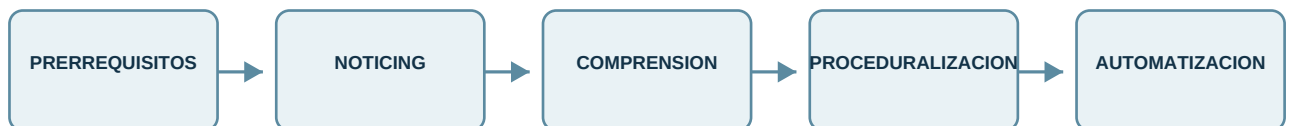
3.8. Variable latente de readiness y practica significativa

Nueva variable: para cada KC gramatical k se mantiene $R_k(t)$, probabilidad de que el alumno pueda procesar la operacion necesaria para integrar el siguiente estadio. R_k es distinta de la probabilidad de recordar una regla.

Admisible(a, k, t) = 1 si $P(\text{prerrequisitos dominados}) \geq \tau_{\text{pre}}$ y $R_k(t) \geq \tau_{\text{ready}}$
Si no: DIAGNOSE -> SCAFFOLD -> prerrequisito o estadio anterior.

Implicacion: una respuesta correcta inmediatamente despues de una explicacion no desbloquea automaticamente la siguiente estructura. Se exigen generalizacion, discriminacion y una sonda diferida.

Estado desarrollativo de una construccion (no confundir con CEFR)



El algoritmo estima probabilidad de readiness y no fuerza saltos de etapa.

3.9. Feedback correctivo como politica adaptativa

Lightbown & Spada revisan distintos tipos de feedback y muestran que no todos provocan el mismo nivel de noticing o uptake. SIAA no adopta un unico formato. El tipo de correccion es una **accion condicionada por el patron de error**.

Regla nueva: el feedback debe maximizar informacion y correccion del modelo mental, no solamente revelar la respuesta.

Evidencia observada	Hipotesis preferente	Respuesta del tutor
Acierta regla, falla ejemplo nuevo	declarativo > procedural	practica significativa con variacion
Falla forma pero entiende mensaje	noticing/forma debil	contraste perceptivo + microteoria
Confunde dos construcciones	discriminacion insuficiente	intercalado contrastivo A/B
Error persiste tras feedback implicito	recast no detectado	feedback mas explicito/metalinguistico
Acierta solo con pista	recuperacion fragil	retirada gradual de scaffolding
Correcto pero muy lento	automaticidad baja	fluency drill con lenguaje ya conocido

3.10. Diferencias individuales: priors que se actualizan, no etiquetas

La investigacion de SLA documenta diferencias individuales, pero SIAA evita convertirlas en estilos de aprendizaje fijos. Se representan como parametros inciertos que cambian con la evidencia longitudinal.

```
theta_user ~ prior poblacional
posterior(theta_user | historial) -> personalizacion
Nunca: "eres visual/auditivo, por tanto..."
```

Dimension individual	Representacion SIAA	Uso algoritmico
Conocimiento previo	prior por KC + grafo	cold start y desbloqueo
Aptitud/velocidad de aprendizaje	parametro jerarquico individual	tasa de transicion/aprendizaje
Memoria	half-life/ensemble	repaso y horizonte
Metalinguistica	fiabilidad de microteoria	cantidad/tipo de explicacion
Ansiedad/confianza declarada	sensor auxiliar, no rasgo fijo	evitar dificultad excesiva
Preferencia no observada	no se etiqueta	se aprende por rendimiento real

Regla EGP-1. Un KC gramatical no será una etiqueta escolar (p. ej., “modal would”), sino una unidad especificada por: forma, función, contexto, productividad, restricciones y nivel de generalización.

Criterios de evidencia para incorporar una construcción al currículo

El EGP usa un proceso iterativo con criterios de frecuencia, corrección, dispersión de usuarios, dispersión de familias L1, dispersión de contextos y control del efecto de la tarea. SIAA reaprovecha la lógica, no sus umbrales como leyes universales:

1. **Frecuencia:** la forma/función debe tener suficiente presencia en corpus o fuentes pedagógicas fiables.
2. **Corrección:** debe existir evidencia de uso competente, no sólo ocurrencias.
3. **Dispersión:** evitar que el patrón dependa de pocos hablantes o de una única tarea.
4. **Robustez L1/contexto:** distinguir patrón general de sesgo por lengua materna o género textual.
5. **Efecto de tarea:** evitar inferir competencia si el propio prompt indujo la forma.

El EGP utilizó, entre otros criterios, un umbral operativo de 60% de usos correctos para su metodología corpus-based. **Ese 60% no se adopta como umbral de dominio de SIAA;** sólo se registra como una decisión metodológica del EGP. El dominio individual se estima probabilísticamente con evidencia longitudinal y diferida.

Fuente incorporada: O’Keeffe, A. & Mark, G. (2017), *The English Grammar Profile of learner competence*; Council of Europe (2020), *CEFR Companion Volume*; reseña TESL-EJ (2005) del volumen VanPatten (ed., 2004).

5. Arquitectura general del sistema



Figure 1: Arquitectura funcional: currículo, planificador, interfaz auditiva, evidencia y actualización del alumno.

El tutor mantiene una base curricular declarativa, un modelo probabilístico del alumno y una política de decisión. Ningún generador de lenguaje puede saltarse la base curricular: sólo puede instanciar ejemplos que respeten el objetivo, los prerrequisitos, el vocabulario conocido y la dificultad autorizada.

6. Interfaz auditiva y máquina de estados

Los toques son contextuales. El audio anuncia la clase de respuesta antes de abrir la ventana de interacción.

Estado	1 toque	2 toques	3 toques
Explicación	continuar	repetir	explicación alternativa
Pregunta A/B	A	B	repetir pregunta
Sí/No	sí	no	repetir
Construcción mental	correcta	dudosa/parcial	fallé
Después de error	continuar	otro ejemplo	repetir explicación
Listening segmentado	continuar	repetir segmento	explicar/aislar segmento
Pista progresiva	intentar de nuevo	pista siguiente	respuesta + explicación

La latencia se mide desde el final del estímulo hasta el gesto. No se interpreta como velocidad general: se normaliza por familia de tarea, longitud de audio, dificultad, uso de pistas y estado de fatiga estimado.

7. Grafo curricular y unidad de conocimiento

7.1. Macro-grafo

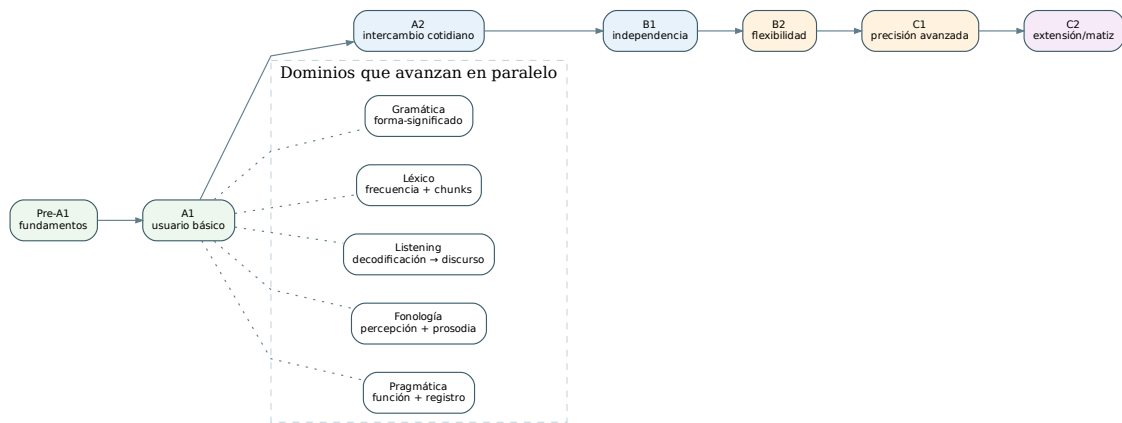


Figure 2: Escalera CEFR y dominios que progresan en paralelo.

Cada nodo curricular es un KC con: significado, forma, función, prerequisites, confusores, ejemplos, variantes, errores frecuentes, Q-matrix, nivel tentativo, estado pedagógico, parámetros psicométricos y política de repaso.

7.2. Ejemplo de dependencias gramaticales

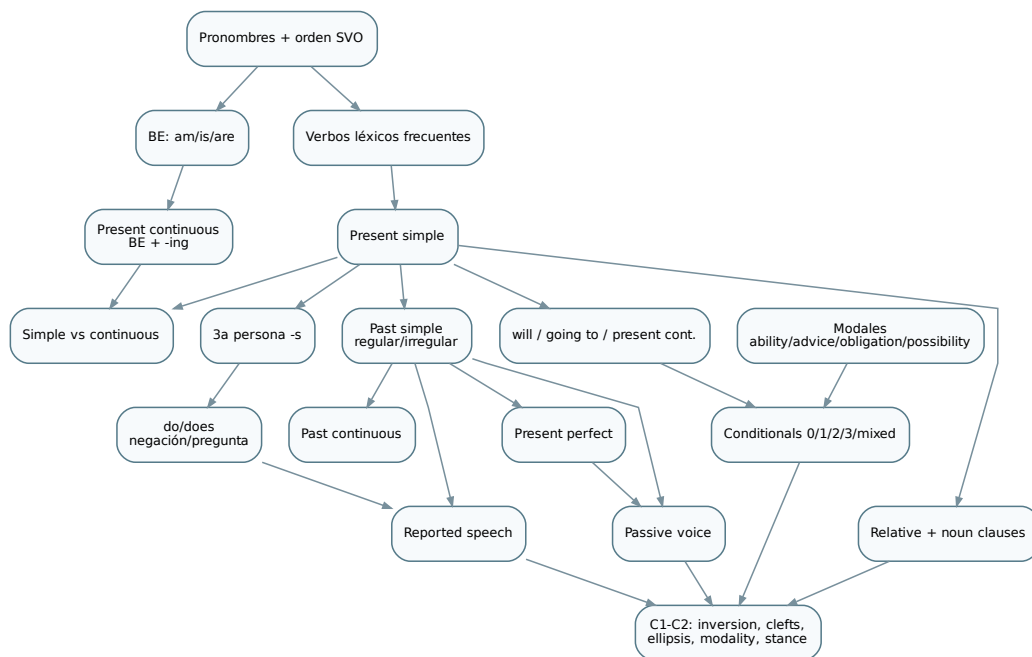


Figure 3: Subgrafo de dependencias gramaticales. No implica que todos los alumnos sigan exactamente el mismo orden.

7.3. Knowledge Space y frontera

Sea $G = (V, E_p, E_s)$ el grafo de KCs, con E_p prerequisites y E_s similitud/transferencia. Un estado curricular factible K debe ser clausurado respecto a prerequisites: si $k \in K$, entonces los prerequisites duros de k también están en K . La frontera $F(K)$ contiene KCs aún no introducidos cuyos prerequisites tienen probabilidad de dominio suficiente.

7.4. Knowledge Space / Learning Space: frontera formal de prerrequisitos

Del grafo informal al espacio de estados factibles

Doignon y Falgagne proponen representar el dominio como un conjunto Q de *items* o tipos de problema/conocimiento. Un estado de conocimiento K es un subconjunto de Q , pero no cualquier subconjunto es cognitivamente factible. La familia $\mathcal{K} \subseteq 2^Q$ codifica los estados permitidos por la organización de prerrequisitos del dominio.

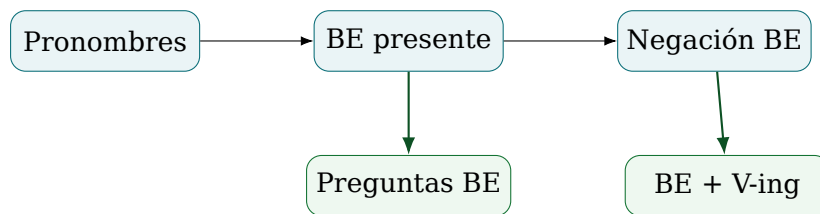
En SIAA, un “item” de KST se identifica con un KC suficientemente granular, por ejemplo PS_3SG_AFF, DOES_QUESTION_BASEVERB o LISTEN_WEAK_FORM_CAN. Las instancias concretas de ejercicio no son KCs; son evidencias sobre ellos.

Outer fringe: qué está listo para aprenderse

Para un estado $K \in \mathcal{K}$, la frontera externa se define como

$$K^O = \{q \in Q \setminus K : K \cup \{q\} \in \mathcal{K}\}.$$

Es decir, contiene los KCs que pueden añadirse inmediatamente sin violar la estructura del dominio. El texto aportado destaca que esta frontera es especialmente útil porque resume qué está preparado para aprender el estudiante. El valor cercano a .93 reportado allí procede de aplicaciones ALEKS y se registra como **evidencia contextual**, no como constante transferible al inglés.



frontera externa = candidatos estructuralmente válidos

Frontera probabilística en lugar de estado binario

SIAA no observa K directamente. Mantiene una distribución de creencia $b(K) = P(K \mid D_t)$. La probabilidad de que un KC q esté listo se define como

$$P_{\text{ready}}(q \mid b) = \sum_{K \in \mathcal{K}} \mathbf{1}[q \in K^O] b(K).$$

En dominios grandes no se enumerarán millones de estados. Se usará una aproximación factorizada por prerrequisitos:

$$\tilde{P}_{\text{ready}}(q) = \prod_{r \in \text{Pre}(q)} P(M_r \geq \tau_r \mid D_t),$$

con corrección por dependencias cuando la posterior indique correlaciones fuertes.

Regla KST-1. El planificador sólo puede crear acciones $\text{TEACH}(q)$ si q pertenece a la frontera estructural y su probabilidad de preparación supera el umbral dinámico. Las acciones de diagnóstico sí pueden sondear fuera de la frontera, pero no cuentan como enseñanza desbloqueada.

Inner fringe y compresión del estado

La frontera interna identifica los KCs cuya eliminación mantendría un estado factible. Para SIAA sirve para escoger sondas de confirmación: si un KC de la frontera interna falla después de un intervalo largo, el sistema revisa la estabilidad de una rama completa del grafo, no sólo el último ejercicio.

Fuente incorporada: Doignon, J.-P. & Falmagne, J.-C., *Knowledge Spaces and Learning Spaces* (manuscrito aportado, 2015).

8. Modelo matemático del alumno

8.1. Estado latente multidimensional

Para cada KC k :

$$x_{k,t} = (z_{k,t}^M, \log S_{k,t}, z_{k,t}^F, \tau_{k,t}, \mathbf{c}_{k,t})^\top,$$

donde $M = \sigma(z^M)$ es dominio estructural, S estabilidad de memoria, $F = \sigma(z^F)$ fluidez/automatización, τ velocidad de procesamiento y $\mathbf{c}$ intensidades de misconceptions. El estado global mantiene incertidumbre:

$$b_t(X) = P(X_t = X \mid D_{1:t}).$$

Principio de diseño

Un único número de “dominio” no basta. SIAA distingue saber la regla, recordarla después de días, recuperarla con rapidez y transferirla a un ejemplo nuevo.

8.2. Priors jerárquicos y suavizado por grafo

KCs de una misma familia comparten información mediante priors jerárquicos. Para un vector de habilidades θ se usa un prior de Laplaciano:

$$p(\theta) \propto \exp \left[-\frac{\lambda}{2} \|\theta - \mu\|^2 - \frac{\rho}{2} \sum_{(i,j) \in E_s} w_{ij} (\theta_i - \theta_j)^2 \right],$$

equivalente a $\theta \sim \mathcal{N}(\mu, (\lambda I + \rho L_G)^{-1})$ cuando la matriz es definida positiva. Esto ayuda en cold start sin forzar KCs vecinos a ser idénticos.

9. Modelo de evidencia: respuestas, Q-matrix, dificultad y tiempo

9.1. Q-matrix y diagnóstico cognitivo

Cada actividad a posee $Q_{ak} \in [0, 1]$. Para actividades multi-KC se usa una forma regularizada inspirada en G-DINA:

$$P(Y_a = 1 \mid \alpha) = \delta_{a0} + \sum_k \delta_{ak} \alpha_k + \sum_{k < \ell} \delta_{ak\ell} \alpha_k \alpha_\ell + \dots$$

La Q-matrix evita atribuir a gramática un fallo causado por vocabulario desconocido y permite localizar el componente probable del error.

9.2. MIRT y dificultad continua

$$P(Y_a = 1 \mid \theta_t) = c_a + (1 - c_a) \sigma(\mathbf{a}_a^\top \theta_t - b_a).$$

MIRT estima qué tan difícil es el ítem para el estado actual; el diagnóstico cognitivo estima qué combinación de componentes produjo el fallo.

9.3. Tiempo de respuesta

$$\log RT_{a,t} \sim \mathcal{N}(\mu_a + \ell_a - \tau_t + \kappa D_{a,t} + \rho g_t, \sigma_z^2).$$

ℓ_a controla longitud auditiva, D desajuste dificultad-habilidad y g nivel de pista. Respuestas implausiblemente rápidas se tratan como observaciones de baja fiabilidad.

9.4. Construcción mental como sensor ruidoso

Para autoevaluación $R_t \in \{\text{correcto}, \text{parcial}, \text{fallo}\}$ se introduce una respuesta latente Y_t^* y matriz personal $C_{rs} = P(R = r \mid Y^* = s)$. Los parámetros se calibran con sondas objetivas emparejadas.

8.3-9.5-11.2. Knowledge Tracing, Q-matrix y diagnóstico cognitivo

BKT clásico como sensor de dominio procedural

Corbett y Anderson modelan cada regla como estado latente aprendido/no aprendido y mantienen $P(L)$, la probabilidad de que la regla esté aprendida. El modelo clásico usa cuatro parámetros:

$$P(L_0), \quad P(T), \quad P(G), \quad P(S),$$

donde T es transición de aprendizaje, G es *guess* y S es *slip*. La probabilidad de una respuesta correcta es

$$P(C) = P(L)(1 - S) + [1 - P(L)]G.$$

Tras una observación correcta,

$$P(L | C) = \frac{P(L)(1 - S)}{P(L)(1 - S) + [1 - P(L)]G};$$

y tras una respuesta incorrecta,

$$P(L | I) = \frac{P(L)S}{P(L)S + [1 - P(L)](1 - G)}.$$

Después se aplica la transición de aprendizaje:

$$P(L^+) = P(L | e) + [1 - P(L | e)]T.$$

Importante. El BKT de 1995 supone ausencia de olvido. SIAA no adopta esa hipótesis. BKT se usa como componente interpretable de actualización local y se combina con dinámica temporal/retención.

El tutor original utilizaba una probabilidad de conocimiento de 0.95 como criterio de dominio. En SIAA ese valor es un **baseline histórico**, no una constante fija: el checkpoint exige además retención diferida, transferencia y evidencia de varios tipos de actividad.

Q-matrix: una actividad puede depender de varios KCs

Sea J el número de actividades y K el número de KCs. Definimos

$$Q \in \{0, 1\}^{J \times K}, \quad Q_{jk} = 1 \iff \text{la actividad } j \text{ requiere el KC } k.$$

Ejemplo: “Does she work here?” puede requerir DOES_3SG, BASE_VERB_AFTER_AUX, WORD_ORDER_QUESTION y vocabulario ya dominado.

Actividad	DOES	verbo base	orden	vocab.
A/B: <i>Does she work?</i> vs <i>Does she works?</i>	1	1	1	0
Interpretar <i>Does Ana work here?</i>	1	1	1	1
Reconocer <i>work</i> aislado	0	0	0	1

G-DINA / CDM: diagnóstico no compensatorio

La tesis aportada subraya que los Cognitive Diagnostic Models clasifican múltiples atributos latentes en vez de reducir toda la actuación a un único rasgo. También destaca que la **Q-matrix debe validarse**: una especificación incorrecta puede degradar las inferencias.

Para un ítem j con atributos requeridos α_j^* , la forma saturada de G-DINA puede representarse como

$$P(Y_j = 1 \mid \alpha_j^*) = \delta_{j0} + \sum_k \delta_{jk} \alpha_k + \sum_{k < \ell} \delta_{jk\ell} \alpha_k \alpha_\ell + \dots$$

Esto permite que ciertas combinaciones de KCs produzcan un efecto distinto de la suma de componentes independientes.

Regla Q-1. Toda plantilla de actividad nueva debe declarar su fila Q_j . Antes de promover una plantilla a producción se comprobará identificabilidad, residuos y estabilidad de la Q-matrix. Si los datos contradicen sistemáticamente el mapeo manual, la plantilla vuelve a revisión.

IRT-C / DIF: separar dificultad de sesgo

La fuente de Krost compara modelos IRT con covariables y CDM explicativos para detectar *Differential Item Functioning*. Para un sistema personal N=1 no se estimará DIF grupal al inicio; sin embargo, el diseño reserva campos para covariables de modalidad (audio lento/normal, tipo de voz, auricular, ruido digital, etc.). Cuando haya múltiples usuarios, el análisis DIF servirá para evitar que un ítem parezca “difícil” por una característica ajena al KC objetivo.

Fuente incorporada: Corbett, A. T. & Anderson, J. R. (1995), *Knowledge Tracing*; Krost, K. (2023), tesis sobre IRT-C y E-CDM/G-DINA.

10. Memoria, olvido y retención

10.1. Ensemble de modelos

SIAA no asume una única curva. Mantiene candidatos, por ejemplo:

HLR: $p_k(t) = 2^{-\Delta t/h_k}$, con $\log h_k = \mathbf{w}^\top \phi_k$.

Activación tipo ACT-R: $A_k(t) = \log \sum_j (t - t_j)^{-d_k}$ y $p = \sigma(\beta_0 + \beta_1 A)$.

Weibull/power-law: alternativas flexibles cuando la evidencia temporal lo requiera. Los pesos ω_m se actualizan por likelihood predictivo prequential y la probabilidad final es $p_{ret} = \sum_m \omega_m p_m$.

10.2. Disponibilidad futura

Para horizonte H :

$$A_{k,t}(H) = P(\text{recuperación correcta a } t + H \mid b_t, \text{ sin repaso adicional}).$$

La política optimiza múltiples horizontes (p. ej. 10 min, 1 día, 7 días, 30 días), no sólo el acierto siguiente.

11. Inferencia bayesiana online

La transición y observación forman un modelo de espacio de estados. La actualización ideal es

$$b_{t+1}(x') = \eta p(o_{t+1} \mid x', a_t) \int p(x' \mid x, a_t) b_t(x) dx.$$

Para el prototipo se usa filtrado secuencial Monte Carlo local en los KCs implicados por Q_a , con rejuvenecimiento y resampling cuando cae el tamaño efectivo de muestra. Un fallback de menor coste usa aproximación gaussiana/variacional para dispositivos modestos.

12. Fases pedagógicas de un KC

Cada KC mantiene $\Phi_{k,t}$:

1. no introducido;
2. activación de prerrequisitos;
3. significado + microteoría;
4. comprensión forma-significado;
5. discriminación;
6. construcción guiada;
7. producción mental/transferencia;
8. mantenimiento/generalización/automatización.

El planificador sólo elige acciones compatibles con la fase y puede retroceder si pruebas diferidas contradicen el dominio supuesto.

10.3. Half-Life Regression: memoria entrenable y programación de repasos

Modelo base aportado

Settles y Meeder proponen Half-Life Regression (HLR) para repetición espaciada en aprendizaje de idiomas. La curva de recuerdo se modela como

$$p = 2^{-\Delta/h},$$

donde p es la probabilidad de recuerdo, Δ es el tiempo desde la última práctica y h la vida media de la representación en memoria.

La vida media se parametriza mediante un vector de rasgos $\mathbf{x}$ y pesos θ :

$$\hat{h}_\theta = 2^{\theta^\top \mathbf{x}}.$$

La probabilidad predicha es entonces

$$\hat{p}_\theta = 2^{-\Delta/\hat{h}_\theta}.$$

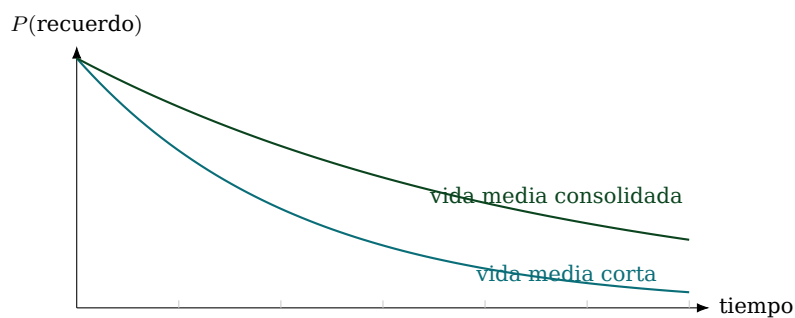
El trabajo ajusta los pesos con una pérdida que combina error de probabilidad de recuerdo, error de vida media aproximada y regularización L_2 :

$$\mathcal{L}_i = (p_i - \hat{p}_i)^2 + \alpha(h_i - \hat{h}_i)^2 + \lambda \|\theta\|_2^2.$$

Cómo se adapta HLR a SIAA

En vez de estimar sólo palabra-estudiante, cada observación queda ligada a una combinación *usuario-KC-modo de evidencia*. El vector $\mathbf{x}$ puede incluir:

- número acumulado de recuperaciones correctas/incorrectas;
- tiempo desde exposición y desde última recuperación exitosa;
- profundidad de pista requerida;
- latencia de respuesta;
- tipo de actividad (reconocer, discriminar, construir, transferir);
- similitud con ejemplos previos;
- complejidad léxica/fonológica del estímulo;
- grado de interferencia con KCs competidores.



No confundir predicción con política

HLR predice *qué tan probable es recordar*; no decide por sí solo qué actividad conviene. La política de SIAA usa HLR dentro de una función de valor marginal:

$$V_{\text{review}}(k, t) = \mathbb{E}[U_{t:H} \mid \text{repasar } k] - \mathbb{E}[U_{t:H} \mid \text{esperar}],$$

y compara esa ganancia con enseñanza nueva, diagnóstico y transferencia. Así se evita que el sistema se convierta en un simple gestor de tarjetas.

Regla HLR-1. Ningún KC se agenda sólo porque “vence”. Se agenda si la pérdida esperada por no repasarlo, ponderada por importancia, dependencias y coste de tiempo, supera a las alternativas disponibles.

Fuente incorporada: Settles, B. & Meeder, B. (2016), *A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning*, ACL.

13. Catálogo de acciones pedagógicas

Acción	Objetivo	Ejemplo auditivo
TEACH	Introducir significado/regla con microteoría.	“Con he/she/it añadimos normalmente -s. I work; she works.”
NOTICE	Dirigir atención a una diferencia.	Escucha “I work” y “she works”: ¿suena igual el verbo?
INTERPRET	Conectar forma con significado.	“She is working”: ¿rutina o acción en curso?
DISCRIMINATE	Elegir entre formas/confusores.	A: Does she works? B: Does she work?
BUILD	Transformar una oración conocida.	“I live here” → cambia I por she.
RETRIEVE	Recuperar sin apoyo.	“¿Cómo dices: ella trabaja aquí?”
TRANSFER	Aplicar a ejemplo nuevo.	Nueva combinación de sujeto, verbo y contexto.
INTEGRATE	Elegir entre KCs competidores.	present simple vs continuous vs past.
DIAGNOSE	Maximizar información sobre estado.	Ítem con alta mutual information.
REMEDiate	Tratar misconception concreta.	Explicar por qué después de does va verbo base.
FLUENCY	Aumentar velocidad con material conocido.	Decisiones rápidas y listening continuo de alta cobertura.

14. Objetivo matemático y política central

14.1. Valor retenido y transferible

$$V(b_t) = \sum_{H \in \mathcal{H}} \omega_H \sum_{k=1}^K v_k E_{b_t}[A_{k,t}(H)T_{k,t}],$$

donde $T_{k,t}$ estima transferencia mediante ítems no vistos. Para acción a :

$$\Delta V_a = E_o[V(b_{t+1}^{a,o})] - V(b_t).$$

14.2. Ganancia de información y desbloqueo

$$IG(a) = H(b_t) - E_o[H(b_{t+1} | o, a)].$$

El valor de desbloqueo U_a mide cuánto aumenta la frontera curricular futura al fortalecer prerrequisitos de alto grado.

14.3. Coste, carga y riesgo

Una acción es elegible si $P(T_a \leq B_t) \geq 1 - \delta_T$. Se penalizan carga auditiva, novedad léxica excesiva, monotonía, frustración y cola de malas recompensas mediante $CVaR_\alpha$.

$$Score_1(a) = \frac{\Delta V_a + \lambda_I IG_a + \lambda_U U_a + \lambda_T Tr_a}{E[T_a] + \epsilon} - \lambda_R CVaR_\alpha(-R_a) - \lambda_L Load_a - \lambda_D Redundancy_a.$$

14.4. Dificultad óptima aprendida

Para tipo z se estima una función de ganancia diferida $E[G | p, z] = \beta_{0z} + \beta_{1z}p + \beta_{2z}p^2$ con prior que favorece $\beta_{2z} < 0$. El óptimo p_z^* se aprende por usuario y tarea; no se decreta una tasa fija de éxito.

15. Planificador POMDP restringido + MPC

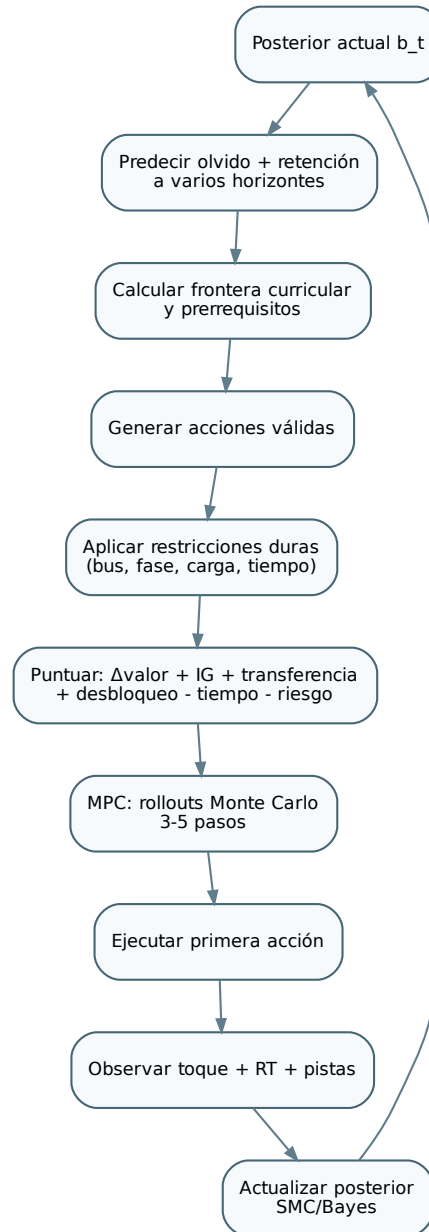


Figure 4: Ciclo de decisión de cada turno.

El problema completo es un POMDP, pero se resuelve de forma aproximada con Model Predictive Control. Tras un cribado por $Score_1$, se simulan N_r rollouts de profundidad d :

$$\hat{Q}_d(b, a) = \frac{1}{N_r} \sum_{r=1}^{N_r} \left[\sum_{h=0}^{d-1} \gamma^h r_{t+h}^{(r)} + \gamma^d V_{term}(b_{t+d}^{(r)}) \right].$$

Se ejecuta sólo la primera acción y se replantea con la nueva evidencia.

15.1. Restricciones duras

Una acción se descarta si viola prerequisites, requiere voz/pantalla en modo bus, introduce demasiados ítems léxicos desconocidos, contradice la fase pedagógica, excede presupuesto temporal, tiene alta probabilidad de fracaso no informativo o repite en exceso un formato.

15.2. Thompson Sampling restringido

El bandit no decide qué KC enseñar; sólo explora cómo enseñar un objetivo ya válido (deductivo, inducción guiada, contraste primero, tipo de feedback). Así se obtiene personalización sin permitir atajos curriculares.

16. Errores, misconceptions y remediación

Código	Diagnóstico	Respuesta del sistema
E01	Léxico desconocido	enseñar/recordar léxico; no penalizar gramática principal
E02	Regla no comprendida	microexplicación alternativa + contraste mínimo
E03	Regla conocida pero no recuperada	recuperación espaciada + pista progresiva
E04	Confusión entre KCs	tarea discriminativa/intercalada
E05	Sobre-generalización	contraejemplos controlados
E06	Comprende pero no construye	transformaciones guiadas de baja carga
E07	Correcto pero lento	práctica de fluidez con contenido conocido
E08	Olvido diferido	rescate de memoria y aumento de estabilidad
E09	Autoevaluación mal calificada	más probes objetivos emparejados
E10	Wheel-spinning	detener repetición; volver a prerrequisito o cambiar explicación

17. Arquitectura curricular completa

17.1. Dimensiones que progresan en paralelo

El currículo se representa por al menos seis dimensiones: gramática/construcciones, léxico y multiword units, listening/procesamiento, fonología perceptiva, pragmática/funciones y metacognición. El nivel CEFR es una etiqueta de perfil; el modelo real conserva un vector de competencias.

17.2. Listening: pila de procesamiento



Figure 5: Procesamiento auditivo diagnosticable.

Una pregunta global fallida puede deberse a cualquiera de estas capas. SIAA diseña microtests para aislar el cuello de botella antes de repetir una lección completa.

17.3. Secuenciación general

La secuencia de contenido combina: (1) prerrequisitos estructurales; (2) frecuencia/valor comunicativo; (3) procesabilidad; (4) carga léxica; (5) confusabilidad; (6) utilidad de desbloqueo; (7) necesidad personal y (8) retención. Por eso dos usuarios con el mismo nivel CEFR pueden recibir órdenes locales distintos.

15.3. POMDP formal de enseñanza y planificación recedente

Por qué un POMDP

Rafferty, Brunskill, Griffiths y Shafte formalizan la enseñanza automatizada como un problema en el que el conocimiento real del alumno no se observa directamente. El tutor sólo observa respuestas y debe escoger acciones que maximicen aprendizaje futuro. Esta estructura coincide con SIAA: el estado cognitivo es latente y cada toque/latencia/pista es una observación parcial.

Definimos el modelo

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{O}, T, Z, C, \gamma).$$

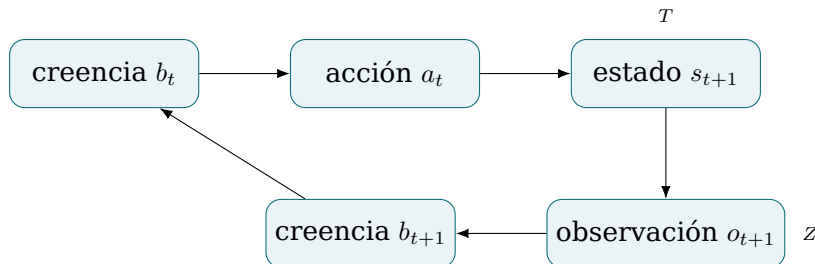
- $\mathcal{S}$: estado latente del alumno (dominio, retención, fluidez, misconceptions, carga).
- $\mathcal{A}$: acciones pedagógicas válidas: TEACH, INTERPRET, DISCRIMINATE, BUILD, RETRIEVE, TRANSFER, DIAGNOSE, REMEDIATE.
- $\mathcal{O}$: observaciones (toques, acierto, latencia, solicitud de pista, repetición, abandono).
- $T(s' | s, a)$: transición de aprendizaje/olvido causada por la acción.
- $Z(o | s', a)$: probabilidad de la observación dada la habilidad latente.
- $C(s, a)$: coste, equivalente al negativo de la utilidad pedagógica.
- γ : descuento temporal.

Creencia y actualización

El tutor mantiene una creencia $b_t(s) = P(s_t = s | D_t)$. Tras ejecutar a_t y observar o_{t+1} ,

$$b_{t+1}(s') = \eta Z(o_{t+1} | s', a_t) \sum_s T(s' | s, a_t) b_t(s),$$

donde η normaliza la distribución.



Función de valor con restricciones pedagógicas

Para horizonte H ,

$$Q_H(b, a) = c(b, a) + \gamma \mathbb{E}_{o \sim P(o|b, a)} [V_{H-1}(\tau(b, a, o))],$$

$$V_H(b) = \min_{a \in \mathcal{A}_{\text{valid}}(b)} Q_H(b, a).$$

La clave de SIAA es $\mathcal{A}_{\text{valid}}(b)$: el POMDP **no puede** escoger una acción pedagógicamente inválida aunque su modelo numérico le asigne valor alto. La validez proviene del grafo, Processing Instruction, límites de novedad y requisitos de checkpoint.

Planificación aproximada: MPC + Monte Carlo

Resolver exactamente el POMDP global de todo el inglés es intratable. Se utiliza planificación de horizonte corto, replanificada después de cada observación:

1. generar acciones válidas en la frontera actual;
2. simular N trayectorias de respuesta para cada candidata;
3. estimar utilidad retenida/transferible a varios horizontes;
4. penalizar tiempo, carga, riesgo y wheel-spinning;
5. elegir a_t^* ;
6. ejecutar una sola acción y volver a inferir.

Consecuencia. El algoritmo no construye una ruta fija de 30 minutos. Construye una política: después de cada toque puede cambiar de plan si la evidencia posterior cambia.

Función de coste SIAA

Una forma operativa inicial es

$$C(b, a) = - \left[w_L \Delta L + w_R \Delta R + w_T \Delta \text{Transfer} + w_I I(S; O \mid a) + w_U U_{\text{unlock}} \right] + w_t \text{time} + w_c \text{load} + w_r \text{CVaR}_\alpha(\text{loss}).$$

Los pesos no se fijan por intuición de forma permanente: se calibran con datos y se someten a análisis de sensibilidad.

Fuente incorporada: Rafferty, A. N., Brunskill, E., Griffiths, T. L. & Shafte, P. (2016), *Faster Teaching via POMDP Planning*.

17.4–24.6. Currículo recalibrado con CEFR, EGP y evidencia de learner corpus

CEFR como conjunto de salidas observables

El Companion Volume aporta escalas completas que deben actuar como *targets* externos. La progresión auditiva se resume así, sin convertirla en una secuencia rígida de lecciones:

Nivel	Comprensión oral global: interpretación para SIAA
Pre-A1	Reconoce palabras familiares, números, precios, fechas y expresiones muy simples en contextos definidos y lentos.
A1	Sigue lenguaje muy lento y cuidadosamente articulado; reconoce información concreta familiar.
A2	Comprende expresiones de prioridad inmediata y necesidades concretas con articulación clara/lenta.
B1	Capta mensajes generales y detalles en información factual cotidiana o laboral claramente articulada; sigue narraciones cortas.
B2	Comprende discurso lingüísticamente complejo en temas concretos/abstractos y técnicos de su área, con estructura razonablemente señalizada.
C1	Sigue discurso largo y complejo, incluso con relaciones implícitas; reconoce modismos, coloquialismos y cambios de registro.
C2	Comprende con facilidad prácticamente cualquier modalidad oral a velocidad natural rápida.

Exactitud gramatical no es monotónica

El CEFR señala que la exactitud puede descender cuando el aprendiz empieza a usar lenguaje más independiente y creativo. Por ello, SIAA no debe interpretar un aumento local de errores en B1 como regresión automática. El modelo separará **complejidad intentada** de **control**.

Definimos una medida de error ajustada por complejidad:

$$E_t^* = \frac{\mathbb{E}[\text{errores}_t]}{1 + \rho \text{ complexity}_t},$$

utilizada sólo como indicador descriptivo; el checkpoint continúa basándose en posterior de dominio y transferencia.

Vocabulario: rango, control y chunks

El CEFR describe progresión desde repertorios básicos situacionales hasta repertorios amplios con colocaciones, lenguaje técnico, modismos y coloquialismos. SIAA representará una palabra mediante varias dimensiones: forma sonora, significado/sentido, combinaciones, registro, fuerza productiva y asociaciones. A partir de B1 se eleva progresivamente el peso de colocaciones y circunlocución; en C1–C2 se añaden connotación, registro e idiomática.

Fonología: inteligibilidad antes que eliminación del acento

La escala fonológica 2020 fue reconstruida para centrarse en inteligibilidad, articulación y rasgos prosódicos. Por tanto, el objetivo del modo de producción de SIAA no será “sonar nativo”. El criterio principal será que el mensaje sea accesible, con control creciente de sonidos, acento léxico, ritmo e entonación.

Regla PHON-1. Una característica de acento no se marca como error si no degrada inteligibilidad, acceso al significado o contraste funcional relevante.

EGP: de chunk formulaico a construcción productiva

La evidencia del English Grammar Profile refuerza una progresión por capas:

chunk reconocido → patrón semi-fijo → variación controlada → construcción productiva → uso discursivo.

El caso de *would* ilustra que una forma puede estar disponible en A1 dentro de una expresión fija y sólo más tarde desplegar funciones condicionales o perfectas. En el grafo, estos deben ser KCs diferentes conectados por aristas de generalización.

Estructura de KC curricular revisada

Cada KC lingüístico incorporará ahora:

- `form`: patrón superficial;
- `meaning/function`: valor semántico/pragmático;
- `productivity_stage`: chunk, semi-fijo, generativo, discursivo;
- `cefr_evidence`: descriptor o rango de referencia;
- `egp_evidence`: can-do/criterio corpus si existe;
- `register/domain`: restricciones contextuales;
- `processing_problem`: estrategia subóptima que se debe desactivar;
- `prerequisites`: KCs requeridos;
- `contrast_set`: construcciones competidoras.

Fuente incorporada: Council of Europe (2020), *CEFR Companion Volume*; O’Keeffe & Mark (2017), EGP methodology and key findings.

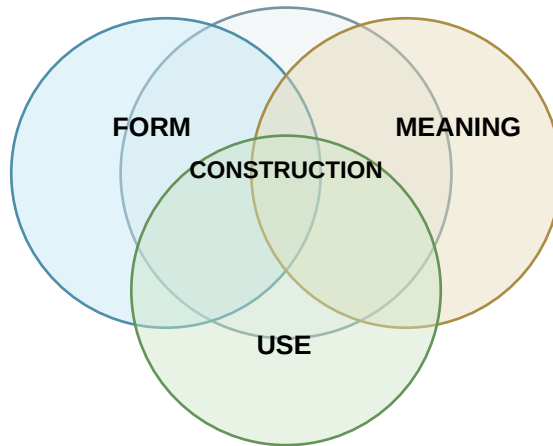
17.5. Arquitectura gramatical: Form - Meaning - Use

Fuente estructural: Larsen-Freeman & Celce-Murcia, *The Grammar Book: Form, Meaning, and Use for English Language Teachers*, 3rd ed. El propio texto plantea que una construcción no queda descrita solo por su forma: deben representarse también significado y condiciones de uso.

Esto modifica el esquema de KC. Un nodo como PRESENT_PERFECT deja de ser una sola probabilidad de dominio; se factoriza al menos en F (forma), M (interpretación), U (uso/discurso), más automatización y retención.

$z_k = [F_k, M_k, U_k, A_k, H_k]$
 $Mastery(k) = f(F_k, M_k, U_k)$ sujeto a evidencia de transferencia.

Unidad gramatical SIAA = forma + significado + uso



17.6. Taxonomia gramatical operacional

La tabla de contenidos del libro se usa como **taxonomia descriptiva**, no como orden curricular. La secuencia final se decide con English Grammar Profile, CEFR-J, dependencias internas y datos del alumno.

Familia	Subdominios que deben representarse	Dependencias minimas
Predicacion	BE/copulares, sujeto-verbo, orden, predicado	pronombres, lexico nuclear
Tiempo/aspecto	present/past, progressive, perfect, perfect progressive	verbos, auxiliares, marcadores temporales
Modalidad	can, must, should, may, have to, be going to, modales perfectos	infinitivo base, tiempo/aspecto
Polaridad/preguntas	negacion, yes/no, WH, tags, exclamativas	auxiliares, inversion, pronombres interrogativos
Determinacion/referencia	articulos, demostrativos, posesion, cuantificacion	sustantivos, countability
Valencia/complementacion	objetos, gerundios, infinitivos, clauses	verbos y patrones
Clause linkage	conjuncion, adverbiales, condicionales, relativas	clausula simple
Voz/causacion	pasiva, get-passive, have/get causative	participios, transitividad
Discurso/foco	reported speech, focus/emphasis, comparacion	control de clausulas y registro

17.7. CEFR-J Grammar Profile como capa empirica de secuenciacion

El ZIP aportado contiene un Grammar Profile de 500 filas. No todas las filas tienen nivel CEFR-J explicito; por tanto SIAA **no imputa automaticamente** nivel a los 330 casos sin etiqueta. Las etiquetas existentes se usan como evidencia de prior, junto con EGP y las dependencias del grafo.

```
prior_level(k) <- consenso ponderado(EGP, CEFR-J, Core Inventory, evidencia propia)
si hay desacuerdo -> menor peso + checkpoint diagnostico temprano
```

CEFR-J	Items con nivel explicito	Ejemplos representativos
A1.1	33	I am; I am not; he/she is
A1.2	19	DETERMINER: no; INDEFINITE PRONOUNS; ADVERBS OF FREQUENCY: always/usually/often/frequently/occasionally/sometimes
A1.3	11	Are you ...?; COMPARATIVE OF SUPERIORITY: -er; TENSE/ASPECT: PRESENT PROGRESSIVE
A2.1	24	This/That N; DETERMINER: another; INDEFINITE PRONOUN/PROP-WORDS: ones (except for 'one')
A2.2	7	much UNCOUNTABLE NOUN; COMPARATIVE OF SUPERIORITY: more+ADJ/ADV; VERB OBJECT V-ING
B1.1	25	You are; REFLEXIVE PRONOUNS; PRONOUN: others (excluding 'the
B1.2	13	These/Those N; POSSESSIVE PRONOUNS (except for 'his' and 'its'); RECIPROCAL PRONOUN: each other
B2.1	22	It is not; COMPARISON OF EQUALITY: as ... as; COMPARATIVE/SUPERLATIVE OF INFERIORITY
B2.2	7	INDEFINITE PRONOUN: none; in order to DO; MODAL/AUX: have to
B2.2*	4	ACCUSATIVE RELATIVE PRONOUN: who; ACCUSATIVE RELATIVE PRONOUN: whom; ACCUSATIVE RELATIVE PRONOUN: v

17.8. Checkpoint gramatical por construccion

Una construccion se declara estable solo cuando hay evidencia cruzada de sus tres dimensiones. El algoritmo puede adelantar input de una construccion si M es alto aunque F productiva aun sea baja, pero no la declara dominada.

```
P_complete(k) = P(F>=tauF, M>=tauM, U>=tauU, Transfer>=tauT | D)
Advance si P_complete(k) >= tau_master y riesgo_olvido <= tau_forget.
```

Fase	Ejemplo de evidencia	Que NO basta
Forma	reconoce "Does she work...?" frente a distractores	recitar regla
Significado	interpreta temporalidad/agente/alcance	traduccion memorizada
Uso	elige construccion adecuada al contexto	frase aislada correcta
Transferencia	aplica en lexico y contexto no vistos	mismo item repetido
Contraste	distingue competidores cercanos	acierto sin alternativas
Retencion	sonda diferida sin pista	acierto inmediato

17.9. Generador de ejercicios gramaticales

El generador recibe una construccion, una dimension objetivo F/M/U y una dificultad objetivo. Debe mantener el resto de variables lo mas conocidas posible para que el error sea diagnosticable.

Regla nueva: nunca introducir simultaneamente una regla nueva, vocabulario desconocido sustancial y una dificultad de listening nueva en el mismo item diagnostico.

Construccion	Microsecuencia auditiva	Sensor principal
3a persona -s	I work / she works -> significado -> contraste -> transformacion	A/B + autoevaluacion
do/does	afirmacion -> pregunta -> localizar donde queda la marca de persona	discriminacion + latencia
present vs progressive	habito vs ahora -> contexto nuevo -> elegir forma	interpretacion
perfect	evento + relevancia actual -> contraste past simple	significado/uso
conditional	condicion y consecuencia -> factalidad/hipoteticidad	inferencia contextual

18. Currículo Pre-A1

Principio de diseño

Meta funcional: Construir la interfaz mínima entre español e inglés: reconocer palabras muy frecuentes, sujetos, BE, orden básico y patrones auditivos esenciales.

18.1. Gramática y construcciones

- pronombres sujeto I/you/he/she/it/we/they
- BE afirmativo am/is/are
- contracciones básicas I'm/you're/he's/she's
- orden SVO y predicado nominal
- artículos a/an en sustantivos concretos
- plural regular -s
- demostrativos this/that
- posesivos my/your/his/her
- imperativos muy frecuentes
- yes/no con BE en plantillas

18.2. Léxico, chunks y dominios

- identidad y datos personales
- números 0-100, hora y días
- familia nuclear
- objetos cotidianos
- lugares básicos
- 20-40 verbos de altísima frecuencia
- adjetivos básicos de estado y tamaño
- saludos, agradecimientos, disculpas y fórmulas de supervivencia

18.3. Listening y procesamiento

- reconocer límites de palabra en frases de 2-5 palabras
- discriminar pronombres y formas de BE
- reconocer números, deletreo y nombres propios
- seguir instrucciones de una acción
- tolerar contracciones muy frecuentes

18.4. Fonología perceptiva/prosodia

- alfabeto y nombres de letras
- contrastes vocálicos de alta carga funcional
- consonantes finales audibles
- /h/ inicial
- /v/ frente a /b/ como objetivo perceptivo
- acentuación de palabras bisílabas frecuentes

18.5. Pragmática y funciones comunicativas

- presentarse
- dar nombre, edad, país, ocupación
- preguntar/confirmar información básica
- pedir repetición
- responder sí/no
- seguir instrucciones simples

Checkpoint

Comprende y responde objetivamente a microdiálogos previsibles; domina BE básico y pronombres con alta retención; puede construir mentalmente frases de 3-5 palabras sin apoyo.

19. Currículo A1

Principio de diseño

Meta funcional: Lograr comunicación elemental sobre necesidades inmediatas y rutinas, con comprensión de habla lenta y clara.

19.1. Gramática y construcciones

- BE completo: afirmación, negación y pregunta
- have/have got básico
- there is/there are
- present simple de verbos frecuentes
- tercera persona -s
- do/does en negación y pregunta
- adverbios de frecuencia
- present continuous para ahora
- can/can't: habilidad y permiso
- imperativos y let's
- countable/uncountable intro
- some/any básico
- much/many/a lot of básico
- preposiciones de lugar y tiempo
- posesivos, object pronouns
- comparativos básicos
- question words who/what/where/when/why/how

19.2. Léxico, chunks y dominios

- rutinas
- hogar y ciudad
- comida y compras
- trabajo/estudio básico

- transporte
- clima
- ropa
- salud básica
- ocio
- verbos de rutina y movimiento
- adjetivos de opinión simples
- chunks: I'd like, Can I, How much, What time, I don't know

19.3. Listening y procesamiento

- palabras y frases familiares en habla lenta/clara
- microdiálogos de 15-30 s
- anuncios e instrucciones muy simples
- selección de información explícita: quién, dónde, cuándo, cuánto
- reconocer presente simple vs continuo en contexto claro

19.4. Fonología perceptiva/prosodia

- vocales tensas/lax de alta prioridad
- /θ ð/ reconocimiento
- consonantes finales y clusters simples
- -s de plural/3a persona: /s z ɪz/
- ritmo acentual básico
- formas débiles iniciales: a, the, to

19.5. Pragmática y funciones comunicativas

- comprar/pedir
- describir rutina y entorno
- expresar gustos
- pedir permiso
- hablar de capacidad
- invitar/aceptar/rechazar de forma simple
- pedir y dar direcciones básicas

Checkpoint

Cumple descriptores A1 adaptados a audio: entiende expresiones frecuentes si el habla es clara; supera probes de forma-significado y construye mentalmente patrones básicos con baja dependencia de pistas.

20. Currículo A2

Principio de diseño

Meta funcional: Manejar intercambios cotidianos directos, narrar pasado simple y hablar de planes, obligaciones y comparaciones.

20.1. Gramática y construcciones

- past simple regular/irregular
- past continuous básico
- present perfect introductorio: ever/never/just/already/yet
- going to para planes
- will para predicción/oferta/promesa
- present continuous futuro
- comparative/superlative completo básico
- as ... as
- modales should/must/have to/may/might
- mustn't/don't have to
- zero y first conditional
- infinitive/gerund con verbos frecuentes
- relative clauses defining who/which/that
- too/enough
- so/such básico
- quantifiers: few/little, enough, plenty
- reflexive pronouns
- indefinite pronouns someone/anything/nobody
- preposiciones y dependent prepositions frecuentes
- phrasal verbs de alta frecuencia

20.2. Léxico, chunks y dominios

- viajes y vacaciones
- servicios
- cuerpo y salud
- educación y trabajo
- tecnología cotidiana
- relaciones sociales
- naturaleza y ambiente cotidiano
- emociones
- problemas y soluciones simples
- 2-3 sentidos frecuentes de palabras polisémicas de alta frecuencia
- collocations básicas make/do/take/have/get

20.3. Listening y procesamiento

- diálogos claros de 30-90 s
- mensajes, explicaciones breves y anuncios
- identificar idea principal + detalles explícitos
- seguir secuencia temporal
- resolver referencias pronominales simples
- reconocer reducciones frecuentes en habla clara

20.4. Fonología perceptiva/prosodia

- -ed: /t d ɪd/
- formas débiles de auxiliares y preposiciones
- linking consonante-vocal
- schwa en sílabas átonas
- word stress en familias frecuentes
- intonación básica de preguntas y enumeraciones

20.5. Pragmática y funciones comunicativas

- relatar eventos
- describir experiencias
- hacer planes
- dar consejos
- expresar obligación/prohibición
- comparar opciones
- pedir aclaración
- quejarse/apologizar de forma simple

Checkpoint

Puede comprender expresiones frecuentes y diálogos cortos claros, seleccionar tiempo verbal adecuado entre presente/pasado/futuro básico y resolver tareas A/B sin depender de traducción palabra por palabra.

21. Currículo B1

Principio de diseño

Meta funcional: Alcanzar independencia funcional: comprender puntos principales de habla estándar, narrar, explicar opiniones y manejar situaciones de viaje/trabajo.

21.1. Gramática y construcciones

- present perfect: for/since, unfinished time, experience vs past simple
- present perfect continuous introductorio
- past perfect básico
- past simple vs continuous vs perfect
- used to
- future forms contrast
- modal verbs de posibilidad, consejo, obligación y deducción básica
- passive present/past simple y modal passive
- conditionals 0/1/2
- reported statements/questions/commands básicos
- embedded questions
- defining/non-defining relative clauses intro
- gerund vs infinitive patrones frecuentes

- verb + object + infinitive
- causative have/get básico
- so/neither/nor con auxiliares
- complex noun phrases básicos
- articles y determiners refinados
- linkers: although, whereas, unless, as soon as, in order to
- phrasal verbs y verb-preposition patterns

21.2. Léxico, chunks y dominios

- trabajo y reuniones
- educación
- viajes y alojamiento
- medios y noticias sencillas
- salud y estilo de vida
- tecnología
- medio ambiente cotidiano
- problemas sociales familiares
- sentimientos y opiniones
- collocations de alta frecuencia
- phrasal verbs B1
- word formation con prefijos/sufijos frecuentes

21.3. Listening y procesamiento

- main points de habla estándar en temas familiares/laborales
- llamadas, reuniones, entrevistas y narraciones 1-3 min
- distinguir idea principal, secuencia y actitud básica
- inferir significado de palabras por contexto inmediato
- segmentar habla con linking y formas débiles frecuentes
- usar predicción + verificación metacognitiva

21.4. Fonología perceptiva/prosodia

- stress de frase y palabras de contenido
- formas débiles de auxiliares
- reducciones gonna/wanna sólo para reconocimiento donde sean relevantes
- linking y resyllabification
- consonant clusters finales
- entonación para actitud básica
- control perceptivo de homófonos y palabras reducidas

21.5. Pragmática y funciones comunicativas

- explicar opinión y razones
- narrar experiencias
- hacer sugerencias
- negociar planes
- expresar probabilidad/certidumbre
- discrepar con cortesía
- hacer quejas y disculpas
- pedir aclaración y reformulación

Checkpoint

Sigue habla estándar clara sobre temas cotidianos/laborales, discrimina tiempos y modales B1, supera transferencia a ejemplos no vistos y mantiene retención de KCs esenciales a 30 días.

22. Currículo B2

Principio de diseño

Meta funcional: Comprender discurso extendido estándar, manejar ideas relativamente complejas y usar gramática/vocabulario con flexibilidad.

22.1. Gramática y construcciones

- perfect simple vs continuous en varios tiempos
- past perfect continuous
- future continuous/perfect
- modal deduction present/past
- modal perfect: should have, might have, must have
- passive en gama amplia de tiempos
- reporting passive: is said to / is believed to
- conditionals 3 y mixed
- wish/if only
- advanced reported speech y backshift flexible
- relative clauses avanzadas y reduced relatives intro
- participle clauses intro
- noun clauses y wh-clauses
- inversion after negative adverbials intro
- cleft sentences intro
- ellipsis/substitution so/do/one(s)
- advanced determiners/quantifiers
- complex prepositions y dependent prepositions
- discourse connectors causa/contraste/concesión/resultado

22.2. Léxico, chunks y dominios

- collocations B1-B2 sistemáticas
- phrasal verbs intermedios
- idioms transparentes/semi-transparentes
- lexical bundles de conversación y trabajo
- sinonimia y matiz
- word formation productiva
- registro neutro vs informal/formal
- vocabulario abstracto de sociedad, ciencia, ambiente, economía y trabajo

22.3. Listening y procesamiento

- discurso extendido 3-8 min sobre temas familiares y semiabstractos
- presentaciones, reseñas, entrevistas y broadcasts
- seguir argumentos y contraste de puntos de vista
- inferir actitud, intención y relaciones lógicas
- tolerar mayor densidad léxica y velocidad natural moderada
- reconocer reduced speech frecuente sin depender de transcript

22.4. Fonología perceptiva/prosodia

- prominence y nuclear stress
- entonación para contraste/implicación
- reducción de function words
- assimilation/elision frecuentes para reconocimiento
- connected speech a velocidad natural
- variación de acentos internacionales comprensibles

22.5. Pragmática y funciones comunicativas

- argumentar
- matizar opinión
- especular
- persuadir
- negociar y resolver desacuerdos
- explicar procesos
- resumir puntos ajenos
- cambiar registro según interlocutor

Checkpoint

Comprende ideas principales y detalles relevantes en discurso extendido estándar; resuelve contrastes gramaticales complejos y mantiene rendimiento en transferencia, no sólo en ítems entrenados.

23. Currículo C1

Principio de diseño

Meta funcional: Usar y comprender inglés de forma flexible y precisa en contextos sociales, académicos y profesionales, incluyendo discurso abstracto.

23.1. Gramática y construcciones

- advanced tense/aspect choice
- modalidad epistémica/deóntica fina
- advanced inversion
- clefts/pseudo-clefts
- fronting y information structure
- ellipsis/substitution avanzada
- participle and verbless clauses
- advanced relative clauses y preposition fronting
- nominalisation
- mandative/subjunctive patterns
- reporting structures y distancing
- advanced conditionals sin if e inversión
- hedging/stance grammar
- complex noun phrases densos
- correlative structures
- advanced article/determiner choices
- spoken grammar: tails, headers, ellipsis y discourse markers

23.2. Léxico, chunks y dominios

- collocations avanzadas y restricciones de colocación
- lexical bundles académicos/profesionales
- phrasal-prepositional verbs
- idioms frecuentes en discurso educado
- polysemy avanzada de palabras frecuentes
- connotation y register
- metaphorical extensions
- academic/general service vocabulary según necesidades
- precision verbs/adjectives/adverbs
- reformulation/paraphrase repertoire

23.3. Listening y procesamiento

- charlas, reuniones y entrevistas extensas sobre temas abstractos
- seguir argumentos implícitos y organización discursiva
- inferir stance, ironía moderada e implicatura contextual
- comprender speech natural con reducciones y variedad de acentos
- tomar decisiones basadas en información distribuida a lo largo del audio
- monitorizar y reparar interpretación

23.4. Fonología perceptiva/prosodia

- prosodia para significado y stance
- contrastive stress
- chunking prosódico
- intonation contours de actitud
- reducciones y coarticulación avanzadas para percepción
- adaptación a múltiples acentos sin perseguir acento nativo

23.5. Pragmática y funciones comunicativas

- presentar argumentos complejos
- conceder y refutar
- mitigar y enfatizar
- reformular
- mediar/resumir
- negociar en contexto profesional
- expresar grados finos de certeza
- gestionar turnos y topic shift

Checkpoint

Comprende discurso largo y complejo, incluyendo organización implícita; controla un repertorio amplio con errores poco frecuentes y demuestra retención/transferencia bajo materiales no ensayados.

24. Currículo C2

Principio de diseño

Meta funcional: Extensión de maestría: precisión, registro, matiz, comprensión casi total y flexibilidad estilística. No se modela como lista cerrada de reglas.

24.1. Gramática y construcciones

- elección estilística entre variantes gramaticales
- densidad nominal vs verbal
- inversión y fronting estilísticos
- ellipsis sofisticada
- marked word order
- subjunctive/formal formulae
- rare but useful complementation patterns
- spoken/written register alternation

24.2. Léxico, chunks y dominios

- idiomaticidad avanzada
- colocaciones restringidas
- connotación fina
- metáfora conceptual
- fraseología disciplinar
- humor y juego verbal contextual
- vocabulario especializado según objetivos personales

24.3. Listening y procesamiento

- habla rápida no preparada
- múltiples acentos y registros
- implícitos culturales y pragmáticos
- argumentación compleja y densa
- material técnico de dominio propio

24.4. Fonología perceptiva/prosodia

- comprensión robusta de variación y reducción
- control prosódico fino fuera del modo bus
- adaptación perceptiva a hablantes nuevos

24.5. Pragmática y funciones comunicativas

- mediación compleja
- negociación delicada
- síntesis multi-fuente
- ironía, diplomacia y precisión

Checkpoint

Desempeño consistente en tareas complejas no familiares y materiales auténticos de alta densidad; el progreso pasa a ser dominio-específico y orientado a precisión.

25. Currículo de vocabulario: selección y representación

25.1. Qué significa conocer una palabra

Inspirado en Nation y Schmitt, el KC léxico no es “traducción = palabra”. Registra: forma hablada, segmentación, significado/sentidos, asociación conceptual, morfología/word family, función gramatical, colocaciones, restricciones de uso, registro, receptivo vs productivo y velocidad de acceso.

25.2. Frecuencia y cobertura

El sistema prioriza palabras y sentidos por frecuencia y utilidad. Nation estima que alrededor de 6.000-7.000 familias pueden ser necesarias para aproximarse a 98% de cobertura de inglés hablado general; esto no equivale a un nivel CEFR ni a 6.000-7.000 “palabras” exactas. English Vocabulary Profile aporta evidencia de qué palabras, sentidos y frases aparecen en aprendices por nivel; SIAA usa estas fuentes como priors, no como lista normativa.

25.3. Objetivos internos de ingeniería

No se fija un número oficial por CEFR. En su lugar se siguen tres métricas: cobertura estimada del input objetivo, dominio de high-frequency vocabulary y profundidad de conocimiento. Para cada dominio temático se exige que el material de enseñanza nuevo mantenga alta cobertura conocida, salvo cuando el objetivo explícito sea léxico.

25.4. Multiword units

A partir de B1 aumenta el peso de colocaciones, lexical bundles, phrasal verbs e idioms. Las unidades se enseñan con patrón + contexto + restricciones, no como pares aislados. Ejemplo: *make a decision, reach a conclusion, heavy rain*; el sistema debe contrastar combinaciones plausibles pero no idiomáticas.

26. Currículo de listening y metacognición

26.1. Progresión de procesamiento

La enseñanza auditiva pasa de discriminación y segmentación a comprensión de relaciones, discurso e inferencia. Las tareas pueden ser microscópicas: identificar una consonante final que marca pasado, decidir dónde acaba una palabra, reconocer una forma débil, resolver el referente de *it*, o inferir la actitud del hablante.

26.2. Ciclo metacognitivo

Para listening extendido, SIAA usa un ciclo: **predecir** → **escuchar** → **seleccionar evidencia** → **evaluar interpretación** → **escuchar de nuevo si procede** → **reparar** → **verbalizar mentalmente la regla o pista usada**. Este ciclo evita que el usuario sólo reciba la solución.

26.3. Control de dificultad del audio

La dificultad se modela por duración, velocidad, densidad léxica, número de hablantes, acento, redundancia, explicitud, complejidad sintáctica, distancia entre pista y respuesta y grado de reducción fonética. El planificador puede cambiar una dimensión sin cambiar todas.

27. Fonología perceptiva para hispanohablantes

SIAA incorpora priors de interferencia L1 pero los actualiza con datos personales. Para un usuario hispanohablante se priorizan, si las pruebas lo confirman, contrastes vocálicos ausentes o diferentes en español, /b/-/v/, /h/, /θ/-/ð/, consonantes finales, clusters y percepción de morfemas débiles. El objetivo es inteligibilidad/compreensión, no eliminar el acento.

Riesgo perceptivo	Ejemplos	Tipo de práctica
Duración/calidad vocálica	ship/sheep; full/fool	identificación forzada + contexto semántico
Vocales centrales	cup/cap/carp según variedad	discriminación y acceso léxico
/b/ vs /v/	berry/very	percepción en palabra + frase
/h/	heat/eat	detección en inicio de palabra
Consonante final	work/worked; play/plays	morfema + significado temporal/numérico
Clusters	asks, worked, texts	segmentación y morfología
Weak forms	can, have, to, of, and	escucha conectada + forma plena vs débil
Linking/elision	turn it on; next day	segmentación de flujo

25.5. Fuente léxica B1 incorporada: Cambridge Preliminary Vocabulary List

Qué aporta y qué no aporta

La lista Cambridge English: Preliminary (2012) se diseñó como guía del vocabulario necesario para el examen B1. Incluye vocabulario de *Threshold* y vocabulario de alta frecuencia sustentado por corpus. Distingue vocabulario receptivo y productivo y advierte explícitamente que la lista **no es exhaustiva**. También organiza conjuntos temáticos y recomienda vocabulario personal no cubierto por una lista general.

Decisión. La lista se convierte en un *seed lexicon B1*, no en el inventario total de B1 ni en una lista para memorizar en orden alfabético.

Pipeline de ingestión léxica

Cada entrada del listado pasa por las siguientes etapas:

1. normalización del lema y categoría gramatical;
2. desambiguación por sentido cuando el ejemplo restringe el significado;
3. identificación de multiword units no transparentes;
4. asignación a dominio temático;
5. clasificación receptivo/productivo cuando la fuente lo permita;
6. cruce con frecuencia y corpus modernos cuando dispongamos de ellos;
7. vinculación a chunks y construcciones del grafo.

Los phrasal verbs transparentes no deben necesariamente convertirse en una entrada independiente sólo por aparecer como combinación; los usos no transparentes sí se representan como unidad léxica distinta. Esta distinción coincide con la explicación de la fuente.

Prioridad de enseñanza

Para una unidad léxica w se define una prioridad preliminar

$$P_{lex}(w) = \beta_1 \text{freq}(w) + \beta_2 \text{coverage}(w) + \beta_3 \text{domainFit}(w) + \beta_4 \text{constructionUtility}(w) + \beta_5 \text{personalNeed}(w).$$

La pertenencia a la lista PET/B1 incrementa la evidencia de utilidad, pero no domina por sí sola la política.

Dominios B1

La fuente incluye agrupaciones temáticas (p. ej., alimentación, vivienda, deporte y otros dominios cotidianos). En SIAA, los dominios se utilizarán para construir mini-diálogos y pruebas de transferencia, no para agrupar sesiones enteras por tema. El planificador puede mezclar dominios siempre que mantenga control de novedad léxica.

Fuente incorporada: Cambridge English: Preliminary / Preliminary for Schools Vocabulary List, UCLES (2012).

25.6. Motor lexico: de "conocer una palabra" a un vector de conocimiento

Fuente principal: Nation, *Learning Vocabulary in Another Language*, 3rd ed. (2022). Nation organiza el conocimiento de palabra en forma, significado y uso, cada uno con componentes receptivos y productivos. SIAA adopta esa estructura directamente.

```
WordState(w) = {spoken_form_R/P, written_form_R/P*, word_parts_R/P*,
  meaning_link_R/P, concept_R/P, associations_R/P,
  grammar_R/P, collocations_R/P, register_frequency_R/P}
```

*En modo bus las dimensiones escritas no se entrenan, pero pueden existir en el modelo global.

Nivel	CEFR-J Vocabulary Profile	Octanove C1/C2
A1	1164	-
A2	1411	-
B1	2446	-
B2	2778	-
C1	-	1111
C2	-	1025

25.7. Matriz de conocimiento lexico

Esta matriz evita que un item pase de "desconocido" a "conocido" por una sola traduccion correcta. Una palabra puede estar dominada receptivamente y seguir siendo pobre en colocaciones o uso productivo.

El planificador elige la dimension de palabra con mayor valor marginal; no repite siempre la misma traduccion.

Dominio	Receptivo en modo bus	Productivo/constructivo
Forma hablada	reconocer palabra en habla aislada y conectada	recuperar/imaginar forma fonologica
Forma-significado	mapear sonido a concepto	recuperar palabra desde concepto
Concepto/referentes	distinguir sentidos y limites	elegir palabra apropiada
Asociaciones	reconocer vecinos semanticos	producir sinonimo/contraste
Funcion gramatical	reconocer patron	insertar palabra en patron
Colocaciones	reconocer combinaciones	seleccionar companion words
Registro/frecuencia	detectar adecuacion	evitar usos improbables

25.8. Las cuatro hebras como restriccion de balance a largo plazo

Nation propone que las cuatro hebras reciban aproximadamente tiempos comparables en un curso equilibrado. SIAA lo convierte en una restriccion de **ventana movil**, no en cuatro bloques iguales por viaje.

```
balance_28d = [MFI, MFO, LFL, FLUENCY]
target ~= [0.25,0.25,0.25,0.25]
modo bus puede acumular "deuda de output oral" que se paga en Speak Mode.
```

La cobertura lexico-contextual actua como filtro: si un audio supuestamente centrado en significado contiene demasiado vocabulario desconocido, deja de cumplir su funcion y se reclasifica como actividad focalizada en lengua.

Hebra de Nation	Objetivo SIAA	Restriccion operacional
Meaning-focused input	comprender mensajes con vocabulario mayormente conocido	cobertura >=95%, preferible ~98%
Meaning-focused output	construccion mental y Speak Mode	mensaje primero, no manipulacion aislada
Language-focused learning	microteoria, forma, palabra, collocation	aprox. 25% en ventana larga
Fluency development	usar lenguaje ya conocido mas rapido	casi sin material nuevo; cobertura ~99%

25.9. Funcion de seleccion lexica

El principio coste/beneficio y la distincion por frecuencia se traducen en una funcion de prioridad. El nivel CEFR no reemplaza la frecuencia ni la relevancia; es otra fuente de prior.

$$\text{Priority_vocab}(w) = [\text{freq}(w)^a * \text{gap}(w)^b * \text{rel}(w)^c * \text{unlock}(w)^d * \text{transfer}(w)^e] / [1 + \text{burden}(w)]$$

Para vocabulario de alta frecuencia, SIAA invierte mas en profundidad (colocaciones, patrones, automatizacion). Para vocabulario menos frecuente, favorece estrategias, inferencia y reconocimiento suficiente salvo que sea personalmente relevante.

Termino	Interpretacion
freq(w)	frecuencia/beneficio esperado
gap(w)	deficit posterior actual
rel(w)	relevancia personal/funcional
unlock(w)	cuantas construcciones/textos desbloquea
burden(w)	carga de aprendizaje y confusabilidad
transfer(w)	utilidad en muchos contextos

25.10. Condiciones de aprendizaje lexico que debe garantizar el generador

Nation enfatiza que el diseno debe ofrecer repeticion, recuperacion, encuentros variados, uso variado y elaboracion. Estas condiciones se convierten en propiedades verificables del historial de cada palabra o chunk.

```
ExposureHistory(w) = {count, spacing, contexts, speakers, constructions, retrieval_success,
collocation_coverage}
El proximo item se elige para cubrir la dimension menos muestreada.
```

Condicion	Consecuencia de diseno
Repeticion	reencuentros separados; no masas de repeticiones identicas
Retrieval	intento antes del feedback cuando el material ya fue ensenado
Varied meetings	nuevo hablante/contexto/patron cuando sea posible
Elaboration	relacion semantica, contraste, colocacion, morfologia
Multiword units	almacenar y practicar chunks como unidades y como patrones
Assessment	medir reconocimiento, recuperacion y uso; no una sola prueba

25.12. Capa ortografica: significado - sonido - escritura - uso

El motor lexico de v1.2 ya separa forma hablada, significado, uso, colocaciones y productividad. Esta ampliacion activa de forma explicita la ortografia en modo bus: el usuario no necesita ver la palabra para aprender que secuencia de letras la constituye. El tutor pronuncia la palabra, introduce su significado, deletrea con nombres de letras en ingles y vuelve a reproducir la forma natural.

Definicion operacional de conocer una palabra en SIAA: poder conectar, con distintos grados de dominio, concepto ↔ forma auditiva ↔ forma ortografica ↔ patrones de uso. Cada enlace se estima por separado.

25.12.1. Estado lexico ampliado

El vector de palabra incorpora nuevas dimensiones ortograficas. En modo bus la produccion escrita real no se observa directamente; se aproxima mediante reconocimiento auditivo de deletreo, recuperacion mental y elecciones A/B. La escritura o tipeo puede validarse posteriormente fuera del bus.

WordState(w) = {auditory_recognition, semantic_recognition, semantic_recall, orthographic_recognition, orthographic_recall, spelling_sequence, letter_name_decoding, grapheme_phoneme_link, chunk_knowledge, productive_access, retention, automaticity, uncertainty}

Dimension	Evidencia sin pantalla	No debe confundirse con
Forma auditiva	reconocer la palabra en habla natural	saber deletrearla
Significado	mapear sonido ↔ concepto	conocer su ortografia
Forma ortografica	reconocer una secuencia de letras	pronunciarla correctamente
Spelling sequence	recordar orden de letras	reglas generales grafema-sonido
Grapheme-phoneme	detectar patrones de escritura/sonido	memorizar una palabra aislada
Uso/chunks	elegir contexto y combinacion	traduccion literal aislada

Si enough se reconoce y entiende al oirla pero el usuario no recuerda que contiene -ough, el planificador no reensena el significado: selecciona acciones de sound↔spelling.

25.13. Alfabeto ingles y nombres de letras como KCs prerequisite

El deletreo auditivo exige reconocer los nombres de las letras en ingles. Por tanto, el alfabeto se representa como micro-KCs independientes y se ensena de manera progresiva; no es obligatorio dominar las 26 letras antes de aprender vocabulario. Cuando una palabra requiere una letra no consolidada, el tutor puede introducirla primero.

Los nombres de letras se reproducen con el acento configurado. Z puede ser zee en ingles estadounidense o zed en britanico; R y O tambien dependen del dialecto. La app debe usar audio canonico del locale seleccionado, no aproximaciones espanolas.

Letra	Nombre orientativo	Letra	Nombre orientativo
A	ay	N	en
B	bee	O	oh
C	cee	P	pee
D	dee	Q	cue
E	ee	R	ar (AmE)
F	ef	S	ess
G	gee	T	tee
H	aitch	U	you
I	eye	V	vee
J	jay	W	double-u
K	kay	X	ex
L	el	Y	why
M	em	Z	zee / zed

Ejemplo de microciclo: W - O - R - K → formar mentalmente la palabra → escuchar work → decidir si se reconocio correctamente. La direccion inversa tambien se practica: work → elegir entre dos secuencias de deletreo.

Los nombres orientativos de la tabla son solo documentacion. En la app el usuario escucha audio ingles real de cada letra.

25.14. Modo Vocabulario: entrenamiento lexico dedicado

SIAA mantiene la Sesión Adaptativa como modo principal, pero incorpora un Modo Vocabulario solicitado por el usuario. El override cambia el dominio de acciones candidatas, no desactiva el modelo adaptativo: el planificador sigue escogiendo palabra, dimension, dificultad, intervalo y tipo de feedback.

Fase	Acción	Objetivo
1. Presentación	palabra en audio natural	crear forma auditiva
2. Significado	glosa breve o contraste conceptual	establecer concepto
3. Ortografía	deletreo con nombres de letras	crear forma escrita auditivamente
4. Reconocimiento	A/B significado o spelling	obtener evidencia objetiva
5. Contexto	chunk o frase comprensible	integrar uso
6. Recuperación	concepto→palabra o sonido→spelling	fortalecer acceso
7. Transferencia	nuevo contexto/patron	evitar memorización de ejemplo
8. Espaciado	reencuentro posterior	retención

Submodos internos que el usuario puede pedir o que el motor puede mezclar: semántico (sonido↔significado), ortográfico (sonido↔spelling), léxico (deletreo↔palabra), contextual (palabra↔chunks/uso) y fluidez (acceso rápido a material ya dominado).

Ejemplo: “through” → significado “a través de” → T-H-R-O-U-G-H → “through” → discriminación de spelling → chunk “through the door” → transferencia “through the tunnel”.

El modo dedicado no convierte el curso entero en listas de palabras. La restricción Four Strands se controla a escala global y la Sesión Adaptativa vuelve a integrar las palabras en gramática, listening y chunks.

25.15. Politica de spelling y Orthographic Difficulty Score (ODS)

Deletrear cada palabra y cada frase seria lento y podria interferir con el ritmo del listening. SIAA calcula cuando la ortografia merece atencion explicita. ODS es una variable de ingenieria; sus coeficientes se inicializan con priors y se recalibran con los errores reales del usuario.

$$\text{ODS}(w) = \text{sigmoid}(\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Irregularity} + \beta_2 \cdot \text{UserErrors} + \beta_3 \cdot \text{Confusability} + \beta_4 \cdot \text{Length} + \beta_5 \cdot \text{MorphComplexity} + \beta_6 \cdot \text{PersonalUtility})$$

La utilidad de una accion ortografica se evalua separadamente de ODS:

$$U_{\text{spell}}(a|b) = E[\Delta \text{retained_orthography} + \lambda_1 \cdot \Delta \text{sound} \leftrightarrow \text{spelling_transfer} + \lambda_2 \cdot \text{InfoGain}] - \lambda_3 \cdot \text{time_cost} - \lambda_4 \cdot \text{overload}$$

Senal	Interpretacion	Accion probable
significado alto + spelling bajo	la palabra ya se entiende	entrenar ortografia sin reensinar semantica
audio bajo + spelling alto	conoce escritura pero no reconoce habla	aislado→habla conectada
ambos bajos	entrada lexical incompleta	microleccion completa
errores repetidos en patron	problema grafema-fonema	familia ortografica
spelling estable y rapido	beneficio marginal bajo	retirar drills y espaciar

Ejemplos de familias para inducir patrones despues de suficiente evidencia: light / night / right / might / fight. El tutor no presenta el patron como regla absoluta; lo trata como regularidad probabilistica con excepciones.

Una palabra con alta irregularidad no recibe spelling infinito. El criterio es valor marginal esperado: si la forma ya se recupera con alta probabilidad y buena retencion, el tiempo vuelve a otras dimensiones.

25.16. Repertorio de ejercicios ortograficos sin pantalla

Todos los ejercicios siguen siendo compatibles con 1/2/3 comandos multimedia. Las respuestas abiertas se convierten en recuperacion mental seguida de autoevaluacion o en discriminaciones objetivas.

Tipo	Prompt auditivo	Evidencia
sound→spelling A/B	"enough": ¿E-N-O-U-G-H o E-N-U-F?	reconocimiento ortografico
spelling→word	"W-O-R-K": forma mentalmente la palabra	decodificacion de nombres de letras
missing letter	"th_ough": ¿R o L?	secuencia local
family discrimination	¿cual comparte patron con "night"?	regularidad ortografica
word segmentation	descomponer una frase en palabras	limites y formas lexicales
targeted spelling	deletrear solo la palabra incierta	reparacion focal
post-session visual check	mostrar transcript al terminar viaje	validacion visual opcional

25.16.1. Escalera de ayuda durante listening

Un mismo comando HELP incrementa HelpDepth sin obligar a memorizar mas gestos fisicos. La profundidad se reinicia al cambiar de item.

Nivel	Respuesta del tutor
H0	audio natural
H1	repetir el mismo segmento / velocidad controlada
H2	segmentar en chunks o palabras
H3	glosa o pista de significado
H4	deletrear la palabra problematica y volver a reproducirla naturalmente

Ejemplo de frase: "What have you been doing?" → ayuda de segmentacion: What | have | you | been | doing → si la incertidumbre persiste, spelling solo de been: B-E-E-N. Nunca se deletrea automaticamente toda la frase.

25.17. Integracion con el planificador y con la app Android

La capa ortografica entra en la misma Q-matrix, posterior y planificador que gramatica, listening y fonologia. No es un modulo aislado. Se agregan KCs de tipo LETTER_NAME, ORTH_FORM, SPELL_SEQ y G2P_PATTERN.

Para cada turno el planificador puede elegir TEACH_WORD, SPELL_FOCUS, SPELL_DISCRIMINATE, DECOMPOSE_PHRASE, ORTH_PATTERN, RETRIEVE_WORD o CONTEXTUALIZE, siempre sujeto a prerequisites, utilidad y presupuesto de tiempo.

candidate_actions ← pedagogical_actions u vocabulary_actions u orthography_actions filter by prerequisites, mode, earbud capabilities and overload score retained_transfer + information + unlock - time - risk execute one action → observe tap/latency/helpDepth → update posterior → replan

25.17.1. Modulo de software

Componente	Responsabilidad
VocabularyEngine	seleccion de palabra, dimension y tipo de entrenamiento
OrthographyModel	estado spelling, letter names y patrones grafema-fonema
SpellingTrainer	genera ejercicios A/B, secuencias y familias
LexicalDatabase	lemma, sentidos, chunks, spelling, audio, frecuencia, fuentes
VocabularyScheduler	repaso por dimension y valor marginal
ExerciseGenerator	ensambla prompts compatibles con bus
EarbudCommandRouter	traduce media buttons al estado actual
StudentModel	actualiza posterior por palabra/KC tras cada evidencia

Regla Android: la app nunca necesita “ver” el toque fisico crudo. Los gestos del audifono se traducen a comandos multimedia y el LessonRuntime los interpreta segun el estado actual. Vocabulary Mode reutiliza la misma MediaSession, AudioQueue y base Room.

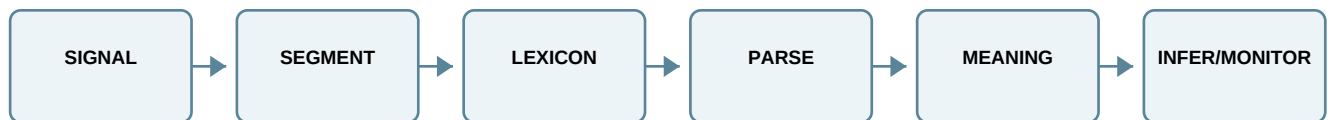
Resultado arquitectonico: SIAA pasa a modelar explicitamente cuatro representaciones conectadas - significado, sonido, escritura y uso - y puede dedicar sesiones exclusivamente lexicales sin perder la integracion con el curriculo general.

26.1. Modelo de listening por procesos

Fuentes principales: Vandergrift & Goh, *Teaching and Learning Second Language Listening* (2012), y la estructura de Field, *Listening in the Language Classroom* (2008). El archivo de Field aportado contiene solo frontmatter/indice, de modo que las afirmaciones detalladas se apoyan aquí principalmente en Vandergrift & Goh.

SIAA separa percepción, segmentación, acceso léxico, parsing, utilización del significado, inferencia y monitorización. Un fallo final de comprensión es demasiado ambiguo para decidir una remediación.

Listening se diagnostica por procesos, no por una única nota



Top-down y bottom-up interactúan; el algoritmo puede intervenir en cualquiera de los dos.

26.2. Estado auditivo multidimensional

```
L_t = [perception, segmentation, lexical_access, parsing, meaning, inference, monitoring]
Observation = {A/B tap, replay request, latency, confidence, hint use}
```

El posterior de estas variables condiciona tanto la seleccion de audio como el tipo de pregunta. Una actividad puede ser principalmente diagnostica aunque el contenido linguistico ya sea conocido.

Variable	Evidencia posible sin pantalla	Intervencion
P_perception	discriminacion de sonidos/contrastes	contraste corto, repeticion controlada
P_segment	elige donde empieza/acaba una unidad	chunks, stress cues, pausas comparativas
P_lexical	reconoce palabra conocida en habla conectada	forma aislada -> conectada
P_parse	interpreta relaciones gramaticales	replay por clause + PI
P_meaning	extrae proposicion principal	pregunta referencial
P_infer	deduce implicito/cohesion	pregunta contextual
P_monitor	detecta incertidumbre y corrige hipotesis	segunda escucha dirigida

26.3. Secuencia metacognitiva convertida a interfaz de audifono

Vandergrift & Goh proponen una secuencia de prediccion, escucha, verificacion y reflexion. SIAA elimina los componentes que exigen notas escritas o compañero y conserva la arquitectura cognitiva mediante microdecisiones por toques.

Repetir audio sin una hipotesis diagnostica no es una accion neutra: consume tiempo y puede producir familiaridad sin resolver el proceso que fallo.

Etapa adaptada a modo bus	Proceso	Implementacion SIAA
1. Pre-listen	plan/predict	tema + tipo de texto -> prediccion A/B o mental
2. Listen 1	monitor/evaluate	captar idea, responder sin revelar todo
3. Verificacion	monitor/plan	tutor pregunta que falta o donde hay duda
4. Listen 2	problem solve	escucha dirigida al segmento incierto
5. Reconstruccion	monitor/evaluate	seleccionar interpretacion y justificar con pista
6. Listen 3 opcional	final verification	solo si existe informacion no resuelta
7. Reflexion breve	evaluate/plan	que fallo: sonido, palabra, gramatica, inferencia?

26.4. Segmentacion: un KC de listening por derecho propio

Vandergrift & Goh destacan que los oyentes L2 transfieren procedimientos de segmentacion de L1 y pueden conocer una palabra sin reconocerla en habla rapida conectada. SIAA separa por eso *conocer la palabra* de *acceder a ella auditivamente*.

```
known_word(w) != auditory_access(w, connected_speech)
si significado conocido y acceso auditivo falla -> no reensinar semantica; entrenar
decodificacion.
```

Cue de segmentacion	Ejemplo de objetivo	Tipo de ejercicio
Semantico/lexico	usar palabras reconocibles como anclas	detectar palabra objetivo dentro de frase
Prosodico	stress, pausas, tone groups	elegir chunking A/B
Allophonic	variantes contextuales de fonemas	same/different en contexto
Phonotactic	secuencias plausibles del ingles	identificar frontera probable
Connected speech	reduccion, enlace, forma alterada	aislado -> natural -> contraste

26.5. Generador de listening y dificultad independiente

El sistema ya no usa una unica etiqueta "audio B1". La dificultad se factoriza para poder variar una dimension manteniendo las demas estables. Esto mejora el diagnostico causal.

```
Difficulty_audio = g(lexical_coverage, grammar, speech_rate, reduction, speakers, discourse, inference_load)
CAT elige el vector de dificultad con mayor informacion bajo restricciones curriculares.
```

Dificultad de audio	Variables controlables
Linguistica	% vocab conocido, complejidad gramatical, densidad informativa
Acustica	velocidad, reduccion, acento, numero de hablantes
Discursiva	longitud, organizacion, implicitez, referencias
Cognitiva	memoria requerida, similitud de opciones, cantidad de inferencias
Metacognitiva	grado de prediccion/pista y numero de reescuchas

27.1. Currículo fonológico en dos canales: percepcion y produccion

Fuente estructural: Celce-Murcia, Brinton & Goodwin, *Teaching Pronunciation* (edicion aportada). La obra organiza consonantes, vocales, stress/rhythm, prominencia/entonacion y su integracion con gramatica y discurso. La copia aportada corresponde a una edicion anterior a la 2nd ed. solicitada originalmente, por lo que se usa como taxonomia y no como unica fuente de evidencia contemporanea.

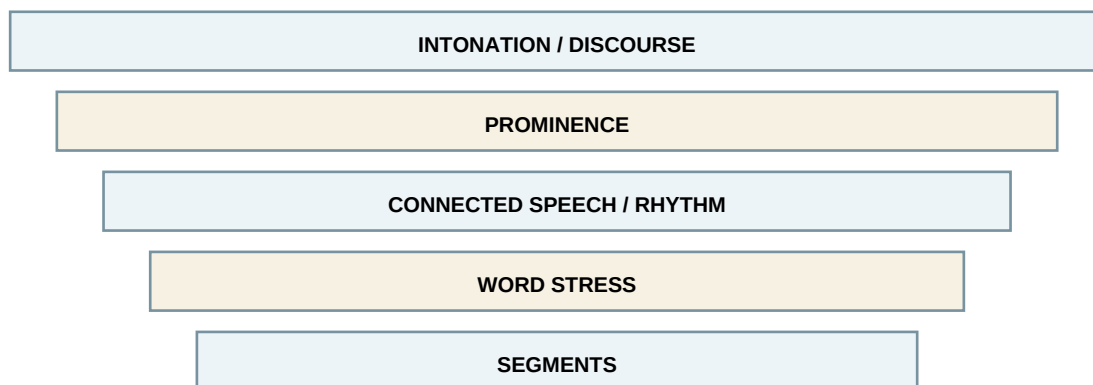
SIAA mantiene dos estados distintos: capacidad de reconocer/interpretar una propiedad fonologica y capacidad de producirla. En el autobus se entrena prioritariamente la primera.

Capa	Bus Mode	Speak Mode
Consonantes/vocales	discriminacion y acceso lexico	articulacion y feedback
Silabas/word stress	reconocer prominencia y forma	producir stress
Rhythm/connected speech	segmentar reducciones/enlaces	timing y reduccion
Prominence	detectar foco informativo	marcar foco
Intonation	interpretar actitud/estructura	producir contorno
Integracion	comprension de habla real	inteligibilidad en mensajes

27.2. Grafo fonológico jerárquico

La jerarquía no significa que un nivel deba completarse al 100% antes del siguiente. Significa que los fallos de capas inferiores pueden explicar fallos de capas superiores y deben entrar al diagnóstico bayesiano.

$P(\text{comprension} \mid \text{audio})$ depende de acceso segmental + stress + segmentation + prosody
Si el contenido léxico/gramatical es conocido y falla la comprensión, aumenta evidencia sobre estas capas.



27.3. Biblioteca de tareas perceptivas

Las tareas deben poder responderse con 1/2/3 toques y deben aislar una propiedad. En material nuevo, el sistema evita que una palabra desconocida invalide una prueba fonológica.

Objetivo	Pregunta sin hablar	Evidencia
contraste segmental	"ship" o "sheep"? A/B	precision + latencia
stress lexico	cual version tiene stress correcto?	discriminacion
reduccion	forma completa vs forma oida en contexto	mapping aislado-conectado
frontera	dos posibles segmentaciones del mismo stream	word segmentation
prominencia	que palabra esta contrastada?	focus
entonacion	pregunta, cierre, continuacion, actitud	interpretacion prosodica

27.4. Checkpoint fonológico

Regla nueva: SIAA nunca declara pronunciación productiva dominada porque el usuario pueda reconocerla silenciosamente.

Master_perception != Master_production
Bus Mode actualiza principalmente Master_perception; Speak Mode cierra la brecha.

Estado	Criterio mínimo de dominio
Reconocimiento	alto posterior en ejemplos vistos y no vistos
Generalización	mismo contraste con nuevas palabras/hablantes
Robustez	mantiene rendimiento a velocidad natural
Retención	sonda diferida sin entrenamiento inmediato
Producción	se evalúa solo en Speak Mode; no se infiere de perception

Stress/prosody

REcord/reCORD;
trastive stress

con- significado + foco informativo

28. Pragmática, discurso y registro

El sistema no considera suficiente producir una frase gramaticalmente posible. A partir de A2-B1 se modelan función, cortesía, adecuación, registro y cohesión. Cada patrón pragmático posee contexto de uso, relación interpersonal, fuerza, alternativas y posibles transferencias negativas desde español.

29. Checkpoints: salida de nivel basada en evidencia

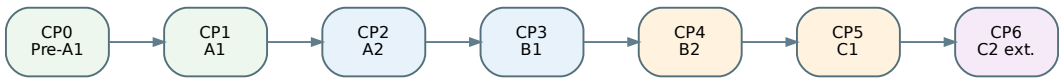


Figure 6: Checkpoints acumulativos.

29.1. Principio

Un checkpoint no se aprueba por completar lecciones. Se aprueba cuando el posterior indica alta probabilidad de dominio y retención en un conjunto de KCs críticos, junto con desempeño funcional en material no ensayado.

29.2. Regla probabilística inicial

Sea C_L el conjunto crítico del nivel L . Se define, como punto de partida a calibrar:

$$P\left(\frac{1}{|C_L|} \sum_{k \in C_L} I(M_k > m^*) \geq q^* \mid D\right) \geq \eta,$$

además de restricciones por dominio (listening, léxico, gramática, fonología) y retención. Valores de diseño iniciales pueden ser $m^* = 0.85$, $q^* = 0.90$, $\eta = 0.90$, pero deben calibrarse contra pruebas externas y no se presentan como umbrales CEFR oficiales.

29.3. Matriz de checkpoints

CP	Perfil	Listening		Lengua		Evidencia de salida
CP0	Pre-A1	microfrases pre-visibles		BE, SVO	pronombres,	probes objetivos + construcción mental de 3-5 palabras
CP1	A1	habla lenta y clara cotidiana		presente, BE, cantidad básica	can,	transferencia a ejemplos nuevos + retención diferida
CP2	A2	diálogos claros	cortos	pasado/futuro básico, modales, condicional 0-1		decisión temporal/funcional sin traducción literal
CP3	B1	puntos principales de habla estándar	principales de habla	perfect, básica, 2nd conditional	pasiva reported,	tareas integradas + retención a 30 días en KCs críticos
CP4	B2	discurso extendido estándar	extendido estándar	perfect, modals, conditionals, complejos	con- passive	argumento, inferencia, forma nueva y baja dependencia de pista

CP5	C1	discurso largo y stance, inversión, material no ensayado profesional/académico
CP6	C2 ext.	habla rápida y precisión estilística generalización por dominio y matiz

30. Algoritmo exacto: qué viene antes y qué viene después

30.1. Inicio de sesión

1. cargar posterior y tiempo desde última sesión;
2. proyectar retención de KCs a múltiples horizontes;
3. detectar olvidos, misconceptions y wheel-spinning;
4. calcular frontera curricular;
5. reservar una fracción de tiempo a repaso crítico y otra a progreso;
6. generar candidatos compatibles con modo bus.

30.2. Por cada turno

1. formar acciones de mantenimiento, remediación, diagnóstico, introducción, práctica, transferencia y fluidez;
2. filtrar por prerrequisitos/fase/carga/tiempo;
3. calcular ΔV , IG , desbloqueo, transferencia, coste y riesgo;
4. seleccionar top- K ;
5. simular futuros cortos;
6. ejecutar la mejor primera acción;
7. observar toque, latencia, pistas y error;
8. actualizar posterior;
9. volver al paso 1.

30.3. Pseudocódigo

```

while budget_seconds > minimum_action_time:
    b = posterior_update(history)
    retention = forecast_memory(b, horizons=[10m,1d,7d,30d])
    frontier = curriculum_frontier(b, prerequisite_graph)
    needs = detect_gaps_confusions_wheelspinning(b, retention)
    A = generate_valid_actions(frontier, needs, phase_machine, bus_mode=True)
    A = hard_filter(A, lexical_load, time_budget, prerequisites, phase)
    for a in A:
        features[a] = estimate_learning_information_transfer_unlock_cost_risk(a, b)
        score[a] = screening_score(features[a])
    C = topK(A, score)
    a_star = mpc_rollout(C, b, depth=d, particles=N)
    audio = instantiate_content(a_star, known_lexicon, target_KCs)
    observation = play_and_capture_taps_latency_hints(audio)
    history.append(a_star, observation)
end

```

29.4. Checkpoints recalibrados: evidencia multidimensional y CEFR

Un nivel no se supera con una única puntuación

Los checkpoints pasan a requerir evidencia sobre cinco ejes: comprensión, control gramatical, rango/control léxico, decodificación fonológica y transferencia. El CEFR sirve como referencia de desempeño; la decisión interna sigue siendo probabilística y longitudinal.

Eje	Evidencia mínima	Ejemplo de criterio posterior
Comprensión oral	ítems inéditos + discurso conectado + detalles/global	$P(\theta_{listen} > \tau) > 0.95$
Gramática	interpretación + construcción mental + contraste + transferencia	dominio por KC y error ajustado por complejidad
Vocabulario	reconocimiento de sentido + chunks + uso en contexto	cobertura de KCs de alto peso y retención diferida
Fonología perceptiva	contrastes relevantes + weak forms + segmentación	precisión y latencia estables en audio nuevo
Retención/transferencia	bandas a 1, 7 y 30 días cuando proceda	probabilidad de disponibilidad futura

Regla de salida de nivel

Sea D_ℓ el conjunto de KCs esenciales de nivel ℓ . El checkpoint sólo se supera si

$$P\left(\bigcap_{k \in D_\ell} M_k \geq \tau_k \wedge R_k(H) \geq r_k \mid D_t\right) \geq 1 - \epsilon,$$

y además los probes de transferencia del nivel no muestran una caída superior al margen tolerado.

No se exige que *todos* los KCs del nivel estén al máximo. Se distingue núcleo obligatorio, expansión recomendada y contenido opcional de dominio.

Regla CP-1. Ningún checkpoint usa únicamente respuestas entrenadas. Al menos una fracción fija de la evidencia debe proceder de ejemplos nuevos y de otra voz/contexto, para reducir memorización superficial.

No linealidad de la exactitud

Por la advertencia del CEFR y la evidencia corpus-based, un aumento de complejidad acompañado de algunos errores puede representar progreso. El sistema registra conjuntamente precisión, complejidad, autonomía y tiempo de procesamiento; no penaliza automáticamente la exploración de estructuras más complejas.

Fuente incorporada: Council of Europe (2020), escalas de comprensión oral, rango léxico, exactitud gramatical y control fonológico; O’Keeffe & Mark (2017), progresión basada en corpus.

31. Q-matrix de ejemplo

	pronombre	3sg-s	does	verbo base	léxico
"She works here" significado	1	1	0	1	1
Elegir "She work/works"	.4	1	0	.5	.4
"Does she work here?"	.5	.7	1	1	.4
Detectar "Does she works?"	.3	1	1	1	.2
Transferencia: "Does John live...?"	.2	.6	1	1	.8

La ponderación no se congela: puede aprenderse/validarse con respuesta de ítems y análisis de residuales.

32. Balance curricular y presupuesto de tiempo

SIAA controla exposición en ventanas móviles de 7-28 días. En modo bus el balance de Four Strands se adapta: input significativo y aprendizaje focalizado pueden ocupar más tiempo, mientras output oral se registra como deuda de producción para sesiones privadas. El sistema nunca declara "fluidez" basándose sólo en decisiones A/B.

33. Generación de contenido

33.1. Reglas de seguridad pedagógica

Toda actividad generada debe: usar KCs objetivo declarados, respetar Q-matrix, limitar vocabulario nuevo, contener respuesta inequívoca cuando la tarea sea objetiva, registrar distractores y misconception asociada, producir audio natural, tener longitud compatible con memoria de trabajo y permitir repetición sin pantalla.

33.2. Control de novedad

Se calcula cobertura léxica conocida y número de construcciones nuevas por segmento. Para enseñar gramática, el léxico debe ser mayoritariamente conocido; para enseñar léxico, la sintaxis debe ser mayoritariamente conocida. La política evita introducir simultáneamente demasiadas fuentes de dificultad.

33.3. Validación automática de ítems

Antes de publicar un ítem: chequeo gramatical, unicidad de respuesta, ausencia de ambigüedad contextual, compatibilidad con variedad de inglés seleccionada, nivel de vocabulario, TTS/pronunciación y prueba de regresión con respuestas esperadas.

34. Arquitectura de datos

34.1. Esquema mínimo de KC

```
KC {
  id, domain, cefr_prior, form, meaning, function,
  prerequisites[], similarity_edges[], contrast_set[],
  common_errors[], examples[], lexical_requirements[],
  pedagogical_phase, mastery_posterior, memory_state,
  fluency_state, misconception_state, evidence_history
}
```

34.2. Esquema de actividad

```
Activity {
  id, action_type, target_kcs[], q_vector,
  prompt_audio, options, correct_answer, hints[], feedback[],
  lexical_novelty, audio_duration, difficulty_posterior,
  discrimination_posterior, response_mode, provenance
}
```

35. Cold start y diagnóstico inicial

El sistema comienza con priors amplios y un diagnóstico adaptativo corto. Se priorizan ítems de alta información que distingan grandes ramas: BE, presente, pasado, preguntas, vocabulario de alta frecuencia, segmentación y fonología. No intenta estimar C1 con 10 preguntas; amplía o acorta según incertidumbre.

36. Repaso óptimo, rescate y wheel-spinning

Un KC se repasa cuando el valor marginal esperado de hacerlo ahora supera el de esperar, considerando riesgo de olvido, coste temporal y valor curricular. Si fallos repetidos no producen ganancia posterior, el sistema activa wheel-spinning: detiene la misma tarea, inspecciona prerrequisitos, cambia explicación, reduce carga o divide el KC.

37. Validación científica y estadística

37.1. Prequential / forward chaining

Toda evaluación de predicción respeta el tiempo: entrenar con el pasado, predecir el futuro, actualizar y repetir. Se prohíbe usar datos futuros para estimar parámetros que después se “predicen” retrospectivamente.

37.2. Métricas

Componente	Métrica	Objetivo
Predicción de respuesta	log-loss, Brier, AUC, calibration error	probabilidad bien calibrada
Tiempo de respuesta	log predictive density, MAE, log-RT	fluidez/automatización
Retención	accuracy/log-loss 1d/7d/30d	a memoria futura
Transferencia	desempeño en ítems no vistos	evitar memorización
Política	ganancia retenida por minuto	eficiencia educativa
Currículo	tiempo a checkpoint + recaída	progreso estable
Diagnóstico	entropy reduction / posterior width	incertidumbre
Usuario	monotonía, abandonos, repeticiones manuales	tolerabilidad

37.3. Baselines

Comparar al menos contra: secuencia fija por nivel, SRS simple, BKT clásico, PFA, HLR aislado, DKT/AKT cuando haya datos suficientes y una política greedy sin look-ahead. La complejidad sólo se conserva si mejora predicción, retención o eficiencia.

38. Microexperimentos N-of-1 y aprendizaje de estrategia

Cuando dos estrategias son seguras y el sistema tiene incertidumbre, puede alternarlas con asignación aleatoria contextual y medir retención diferida. Se registran propensity scores para reducir sesgo al evaluar políticas. La recompensa del bandit proviene principalmente de probes diferidos, no del acierto inmediato.

39. Arquitectura computacional propuesta

1. **Content service:** KCs, grafos, plantillas, léxico y audio base.
2. **Learner-state service:** posterior, memoria, fluidez, misconceptions.
3. **Planner:** restricciones, scoring, MPC y bandit contextual.
4. **Audio runtime móvil:** reproducción, tap events, latencia, caché offline.
5. **Experiment/telemetry:** eventos anonimizados, métricas, pruebas A/B/N-of-1.
6. **Authoring/QA:** creación y validación de KCs/ítems antes de producción.

40. Estructura de una sesión real de autobús

La sesión no se divide rígidamente por minutos; el planificador alterna microbloques. Un patrón típico de 30 min puede ser: 4-6 min de rescate espaciado, 8-10 min de nuevo contenido, 5-7 min de discriminación/construcción, 5-7 min de listening integrado y 2-4 min de fluidez/repaso. El algoritmo puede romper este patrón si existe riesgo de olvido o un cuello de botella claro.

41. Ejemplo completo de microlección

41.1. Objetivo: tercera persona del presente simple

Activación: "I work here. ¿Rutina o acción necesariamente en este momento? A rutina, B ahora."

Noticing: "I work. She works. ¿El verbo suena igual?"

Microteoría: "Con he, she, it, normalmente añadimos -s."

Interpretación: "She works at a bank. ¿habla de una rutina/estado habitual o de una acción que sólo ocurre ahora?"

Discriminación: "A: She work here. B: She works here."

Construcción mental: "I live in Lima. Cambia I por she."

Feedback: "She lives in Lima." + autoevaluación.

Transferencia: "My brother (blank) near here: live/lives."

Integración posterior: contrastar "She works" vs "She is working".

Retención: nueva oración con sujeto/verbo/contexto distintos al día siguiente.

37.4. Validación científica ampliada: contenido, modelo y equidad

Tres niveles de validación

La validación de SIAAse divide explícitamente en:

1. **validez del contenido:** ¿los KCs y sus niveles representan competencia real?;
2. **validez del modelo del alumno:** ¿las posteriores predicen actuaciones futuras?;
3. **validez de la política:** ¿las decisiones producen más aprendizaje/retención por minuto que baselines razonables?

Validación de contenido inspirada en EGP

Una construcción nueva no entra al núcleo por intuición de autor. Se registra evidencia de frecuencia, uso correcto, dispersión, variedad contextual y posible efecto de tarea. Cuando exista English Grammar Profile u otra fuente corpus-based, se enlaza al KC como evidencia externa. Las etiquetas CEFR funcionan como anclas, no como sustituto de esta revisión.

Validación de Q-matrix

La tesis de Krost documenta la importancia de validar la Q-matrix y señala efectos perjudiciales de una especificación errónea. En SIAAse aplicará un ciclo:

$$Q^{(0)} \xrightarrow{\text{expert design}} \text{datos} \xrightarrow{\text{fit/residuals/PVAF}} Q^{(1)} \xrightarrow{\text{replicación}} Q^{(*)}.$$

No se acepta una modificación puramente data-driven si contradice semántica pedagógica sin revisión humana.

Predicción temporal: forward chaining

Todas las métricas de predicción de conocimiento y olvido se calculan sin mezclar futuro en el entrenamiento:

1. ajustar con interacciones $1:t$;
2. predecir $t + 1:t + h$;
3. registrar log-loss, Brier, calibración, AUC cuando aplique y error de vida media;
4. avanzar la ventana;
5. comparar modelos con la misma información disponible.

Validación de política

Las políticas candidatas se compararán contra baselines: secuencia fija, mastery threshold simple, HLR puro y política mixta sin look-ahead. Las métricas principales serán ganancia retenida a 7/30 días por minuto, transferencia a ítems inéditos y tiempo hasta dominio estable.

Equidad y DIF cuando el sistema escale

El trabajo sobre IRT-C/E-CDM se incorpora como recordatorio de que un ítem puede comportarse de modo diferente entre subgrupos aun controlando habilidad. Si SIAAse usa con más usuarios,

se monitorizará DIF por L1, dispositivo/voz y otras covariables relevantes. En la versión personal, el análogo es detectar ítems con residuos persistentes específicos de modalidad.

Criterio de promoción de modelo. Ningún modelo más complejo reemplaza al baseline si no mejora de forma reproducible: (a) predicción temporal, (b) calibración, y al menos una métrica pedagógica de resultado. Complejidad sin ganancia medible se rechaza.

Fuente incorporada: O’Keeffe & Mark (2017); Krost (2023); Corbett & Anderson (1995); Settles & Meeder (2016).

42. Catálogo maestro de KCs

La tabla siguiente es el inventario inicial mínimo. No pretende enumerar miles de palabras; define los componentes estructurales que el algoritmo puede rastrear individualmente. El léxico concreto se instancia desde listas/corpus y necesidades del usuario.

ID	Nivel	Dominio	KC	Descripción	Prereq.
G001	Pre-A1	Gramática	Pronombres sujeto	I/you/he/she/it/we/they; referencia básica	-
G002	Pre-A1	Gramática	BE afirmativo	am/is/are con identidad/estado	G001
G003	Pre-A1	Gramática	Contracciones de BE	I'm, you're, he's, she's, we're, they're	G002
G004	Pre-A1	Gramática	Orden SVO	sujeto + verbo + complemento	G001
G005	Pre-A1	Gramática	a/an	artículo indefinido básico	G004
G006	Pre-A1	Gramática	Plural -s	plural regular perceptivo y conceptual	G005
G007	Pre-A1	Gramática	Demostrativos	this/that/these/those	G006
G008	Pre-A1	Gramática	Posesivos básicos	my/your/his/her/our/their	G001
G009	A1	Gramática	BE negación	am not/isn't/aren't	G002
G010	A1	Gramática	BE preguntas	inversión BE-sujeto	G002
G011	A1	Gramática	Present simple base	I/you/we/they + verbo	G004
G012	A1	Gramática	3a persona -s	he/she/it + V-s	G011
G013	A1	Gramática	do/does negación	don't/doesn't + base	G011,G012
G014	A1	Gramática	do/does preguntas	Do/Does + sujeto + base	G013
G015	A1	Gramática	Adverbios de frecuencia	always-usually-often-sometimes-never	G011
G016	A1	Gramática	Present continuous	BE + V-ing	G002
G017	A1	Gramática	Simple vs continuous	rutina vs ahora	G011,G016
G018	A1	Gramática	can/can't	habilidad/permiso	G004
G019	A1	Gramática	there is/are	existencia	G002
G020	A1	Gramática	count/uncount intro	nombres contables/no contables	G005
G021	A1	Gramática	some/any	cantidad básica	G020
G022	A1	Gramática	comparativos básicos	-er/more	G004
G023	A1	Gramática	WH questions	who/what/where/when/why/how	G010,G014
G024	A2	Gramática	Past simple regular	V-ed	G011
G025	A2	Gramática	Past simple irregular	formas frecuentes	G024
G026	A2	Gramática	did questions/negation	did + base	G024
G027	A2	Gramática	Past continuous	was/were + V-ing	G016,G024
G028	A2	Gramática	Past simple vs continuous	evento vs fondo/proceso	G024,G027
G029	A2	Gramática	going to	planes/predicción con evidencia	G016
G030	A2	Gramática	will básico	predicción/oferta/promesa	G018
G031	A2	Gramática	future contrast	going to/will/present continuous	G029,G030
G032	A2	Gramática	Present perfect intro	have/has + participle	G024
G033	A2	Gramática	ever/never/just/already/yet	adverbios con present perfect	G032

G034	A2	Gramática	Modales de obligación	must/have to/mustn't	G018
G035	A2	Gramática	should	consejo	G018
G036	A2	Gramática	may/might	posibilidad	G018
G037	A2	Gramática	Zero conditional	if/when + present, present	G011
G038	A2	Gramática	First conditional	if + present, will	G030,G037
G039	A2	Gramática	Gerund/infinitive frecuente	like doing/want to do	G011
G040	A2	Gramática	Relative defining básica	who/which/that	G004
G041	B1	Gramática	Present perfect vs past	experiencia/tiempo terminado	G024,G032
G042	B1	Gramática	for/since	duración/punto inicial	G032
G043	B1	Gramática	Present perfect continuous	have been V-ing	G032,G016
G044	B1	Gramática	Past perfect	had + participle	G024,G032
G045	B1	Gramática	used to	hábitos/estados pasados	G024
G046	B1	Gramática	Second conditional	if + past, would	G038
G047	B1	Gramática	Passive present/past	be + participle	G024,G016
G048	B1	Gramática	Modal passive	modal + be + participle	G034,G047
G049	B1	Gramática	Reported statements	say/tell + backshift básico	G024
G050	B1	Gramática	Reported questions	ask + if/wh + statement order	G023,G049
G051	B1	Gramática	Embedded questions	Do you know where...	G023
G052	B1	Gramática	Relative clauses ampliadas	defining/non-defining intro	G040
G053	B1	Gramática	Causative have/get	have/get something done	G047
G054	B1	Gramática	Gerund vs infinitive contrasts	remember doing/to do etc. básico	G039
G055	B1	Gramática	Connectors B1	although/whereas/unless/as soon as	G038
G056	B2	Gramática	Perfect continuous contrasts	resultado vs actividad	G043
G057	B2	Gramática	Future continuous/perfect	will be V-ing / will have done	G031,G032
G058	B2	Gramática	Modal deduction present	must/might/can't	G036
G059	B2	Gramática	Modal perfect	must/might/should have done	G058,G032
G060	B2	Gramática	Third conditional	if + past perfect, would have	G044,G046
G061	B2	Gramática	Mixed conditionals	cross-time hypothetical	G060
G062	B2	Gramática	Wish/if only	present/past regrets	G046,G044
G063	B2	Gramática	Passive advanced	perfect/continuous/reporting passive	G047,G032
G064	B2	Gramática	Participle clauses intro	V-ing/V-ed clauses	G052
G065	B2	Gramática	Noun clauses	that/wh clauses as complements	G051
G066	B2	Gramática	Inversion intro	never/rarely/not only + inversion	G014
G067	B2	Gramática	Clefts intro	It is X that / What I need is	G065
G068	B2	Gramática	Ellipsis/substitution	so/do/one(s)/neither	G013
G069	C1	Gramática	Advanced inversion	hardly/scarcely/only after...	G066
G070	C1	Gramática	Advanced clefts/fronting	information structure	G067

G071	C1	Gramática	Participle/verbless clauses	compressed clauses	G064
G072	C1	Gramática	Nominalisation	verb/adjective -> noun phrase	G065
G073	C1	Gramática	Mandative/subjunctive	suggest that he be...	G065
G074	C1	Gramática	Hedging/stance grammar	seem/appear/tend/likely/arguably	G058
G075	C1	Gramática	Advanced modality	epistemic/deontic nuance	G059
G076	C1	Gramática	Advanced article choice	generic/specific/institutional	G020
G077	C1	Gramática	Spoken grammar	headers/tails/ellipsis/discourse particles	G068
G078	C2	Gramática	Marked word order	stylistic fronting/inversion	G069,G070
G079	C2	Gramática	Register alternation	nominal vs verbal/compact vs explicit	G072,G077
L001	Pre-A1	Listening	Word boundary microphrases	2-5 palabras	-
L002	A1	Listening	Explicit detail extraction	quién/dónde/cuándo/cuánto	L001
L003	A1	Listening	Slow clear microdialogues	15-30 s	L002
L004	A2	Listening	Short dialogue main idea	30-90 s	L003
L005	A2	Listening	Temporal sequencing	before/after/then	L004
L006	A2	Listening	Reduced function words basic	a/the/to/can	L003
L007	B1	Listening	Standard speech main points	1-3 min	L004
L008	B1	Listening	Reference resolution	pronouns/repetition/ellipsis	L005
L009	B1	Listening	Contextual lexical inference	inferir palabra por contexto	L007
L010	B1	Listening	Metacognitive cycle	predict-monitor-verify-repair	L007
L011	B2	Listening	Extended discourse	3-8 min	L007
L012	B2	Listening	Argument structure	claim/evidence/contrast	L011
L013	B2	Listening	Attitude/intention	stance básica	L012
L014	B2	Listening	Natural connected speech	reducciones frecuentes	L006,L011
L015	C1	Listening	Abstract discourse	larga duración/alta densidad	L011
L016	C1	Listening	Implicit organisation	macroestructura no explicitada	L012,L015
L017	C1	Listening	Implicature/stance	inferencias pragmáticas	L013,L015
L018	C1	Listening	Accent adaptation	múltiples acentos	L014
L019	C2	Listening	Fast spontaneous speech	habla no preparada	L015,L018
L020	C2	Listening	Domain technical listening	especializado	L019
P001	Pre-A1	Fonología	Letter names	alfabeto auditivo	-
P002	Pre-A1	Fonología	Final consonants	evitar pérdida perceptiva	-
P003	A1	Fonología	/i:/ vs /ɪ/	contraste perceptivo	-
P004	A1	Fonología	/æ/ /ʌ/ /ɑ:/	contrastes perceptivos	-
P005	A1	Fonología	/b/ vs /v/	contraste relevante para hispanohablante	-
P006	A1	Fonología	/θ/ /ð/	reconocimiento en palabras frecuentes	-
P007	A1	Fonología	Plural/3sg endings	/s z ɪz/	G006,G012

P008	A2	Fonología	Past -ed endings	/t d id/	G024
P009	A2	Fonología	Schwa	sílabas átonas	-
P010	A2	Fonología	Linking C-V	resyllabification básica	-
P011	B1	Fonología	Sentence stress	content vs function words	P009
P012	B1	Fonología	Weak auxiliaries	can/have/do/to/of	P009
P013	B1	Fonología	Final clusters	percepción de marcas morfológicas	P002
P014	B2	Fonología	Prominence	foco contrastivo	P011
P015	B2	Fonología	Assimilation/elision	reconocimiento de habla conectada	P010
P016	B2	Fonología	Intonation attitude	entonación y stance	P014
P017	C1	Fonología	Prosodic chunking	unidades de información	P014
P018	C1	Fonología	Accent variability	robustez inter-hablante	P015
V001	Pre-A1	Léxico	Core survival 100	formas de máxima frecuencia y utilidad	-
V002	A1	Léxico	Core everyday domains	rutina/hogar/comida/ciudad	V001
V003	A1	Léxico	Core verb frames	go/want/need/like/have/get/make/do	V001
V004	A2	Léxico	Collocations basic	make/do/take/have/get	V002
V005	A2	Léxico	Phrasal verbs basic	get up/find out/turn on etc.	V002
V006	A2	Léxico	Polysemy frequent words	sentidos frecuentes de get/take/make/run	V003
V007	B1	Léxico	Word formation basic	un-/re-/er-/tion/-ment/-ful/-less	V002
V008	B1	Léxico	Collocations B1	verb-noun/adjective-noun/adverb-adjective	V004
V009	B1	Léxico	Phrasal verb families	particle meaning + context	V005
V010	B2	Léxico	Lexical bundles	on the other hand/as a result/etc.	V008
V011	B2	Léxico	Register contrast	formal-neutral-informal	V008
V012	B2	Léxico	Abstract vocabulary	society/science/work/environment	V007
V013	C1	Léxico	Advanced collocation	restriction + typicality	V008
V014	C1	Léxico	Academic/professional bundles	stance/organisation/reformulation	V010
V015	C1	Léxico	Connotation	near-synonym nuance	V011
V016	C1	Léxico	Metaphorical extension	abstract senses of common words	V006
V017	C2	Léxico	Idiomatic precision	idioms/register/cultural constraints	V013,V015
R001	A1	Pragmática	Greeting/leave-taking	saludar/despedirse	V001
R002	A1	Pragmática	Requests basic	Can I/Can you/I'd like	G018
R003	A2	Pragmática	Advice/obligation	should/must/have to	G034,G035
R004	A2	Pragmática	Apology/complaint basic	sorry/problem/refund	V002
R005	B1	Pragmática	Opinion + reasons	I think/because/however	G055
R006	B1	Pragmática	Polite disagreement	I see your point, but...	R005
R007	B1	Pragmática	Clarification repair	Do you mean...? Could you repeat...?	L010
R008	B2	Pragmática	Hedged requests	would/could/would you mind	R002
R009	B2	Pragmática	Argument negotiation	concede-counter-propose	R006
R010	C1	Pragmática	Stance mitigation	hedging/boosting	G074
R011	C1	Pragmática	Turn management	hold/yield/interrupt/repair	G077

R012	C1	Pragmática	Register switching	social/professional/academic	V011
R013	C2	Pragmática	Implicature/irony	contextual inference	L017

43. Matriz de cobertura por nivel

Nivel	Rol	Gramática	Listening/Fonología	Léxico/Pragmática
Pre-A1	Fundamentos	pronombres, BE, SVO, artícu- los/plural	microsegmentación, letras, finales	supervivencia, identidad, fórmulas
A1	Necesidades inmedi- atas	presente, do/does, continuous, can, cantidad	habla lenta, morfemas, weak forms iniciales	rutinas, compras, ciudad, requests
A2	Intercambio directo	pasado, futuro, perfect intro, modales, cond.0/1	diálogos claros, secuencia, linking	viajes, servicios, collocations básicas
B1	Independencia	perfect, passive, reported, cond.2, rel- atives	main points, inferencia local, speech connected	phrasal verbs, opiniones, reparación
B2	Flexibilidad	modal perfect, cond.3/mixed, passive advanced, clauses	discurso extendido, argu- mento/attitude	abstracto, register, bundles, negotia- tion
C1	Precisión	inversion, clefts, stance, nominalisa- tion, advanced clauses	implícito, acentos, discurso abstracto	collocation avanzada, connotation, mediation
C2	Extensión	elección estilística/markedness	espontáneo/rápido/técnico	idiomaticidad y dominio específico

44. Fases de implementacion

44.1. Fase A - nucleo funcional. Base de KCs A0-A2, maquina de estados, Q-matrix, posterior simple, memoria HLR, generador de audio y captura de comandos. Validar el flujo pedagogico antes de introducir planificacion avanzada.

44.2. Fase B - inferencia personal. SMC, modelo de latencia, calibracion de autoevaluacion, misconceptions, adaptive frontier y checkpoints.

44.3. Fase C - politica avanzada. MPC/POMDP, informacion, transferencia, CVaR, Thompson Sampling restringido y N-of-1.

44.4. Fase D - expansion de contenido. B1-C2, acentos multiples, corpus/English Profile, phrasal verbs, collocations y listening profesional.

44.5. Fase E - benchmarking. Comparaciones controladas contra baselines y simplificacion de cualquier componente que no aporte valor.

44.6. Restricciones de producto Android

Requisito	Decision
Uso principal	telefono guardado / pantalla apagada / audifonos Bluetooth
Entrada	comandos multimedia expuestos por el audifono; no asumir acceso a taps fisicos crudos
Salida	audio + earcons; pantalla opcional antes/despues
Conectividad	sesion completa offline
Privacidad	historial local por defecto; no subir audio ni perfil sin opt-in
Latencia	respuesta a media button inmediata; planificador pesado fuera del hilo de UI
Resiliencia	pausar si se desconecta la salida y evitar fuga por altavoz

44.6.1. Toolchain fijado para el starter

Elemento	Version / decision
Android Studio	Quail 4 (2026.1.4) o posterior estable
AGP	9.4.0
Gradle	9.6.0
Kotlin	soporte integrado de AGP; KGP base 2.2.10
Compose compiler	2.2.10
Compose BOM	2026.09.00
compileSdk	37
targetSdk	36 hasta decidir migracion a Android 17
minSdk	26
Media3	1.11.1
Room	2.8.5
JDK	17 recomendado por AGP

AGP 9 usa Kotlin integrado: el starter no aplica org.jetbrains.kotlin.android. El plugin de Compose sigue aplicandose por separado.

44.7. Arquitectura Android ejecutable

El reproductor, la sesion multimedia y el runtime viven fuera de la Activity. La UI se conecta mediante MediaController; el servicio puede seguir activo con la pantalla bloqueada.

UI (Compose) → MediaController → SIAAPlaybackService → MediaSession → ExoPlayer ↓ MediaButtonCallback ↓ EarbudCommandRouter ↓ LessonRuntime ↓ Planner ↔ StudentModel ↔ Room ↔ Content

Modulo	Responsabilidad
SIAAPlaybackService	posee Player, MediaSession, TTS y LessonRuntime
EarbudCommandRouter	normaliza KeyEvent/media command → comando SIAA
LessonRuntime	maquina de estados y timing de cada turno
AudioQueue	secuencia clips/TTS/earcons/pausas
Planner	elige siguiente accion pedagogicamente valida
StudentModelUpdater	actualiza posterior/latencia/pistas
Repository	persistencia Room y carga de contenido
MainActivity/HomeScreen	iniciar viaje, modo, diagnostico y estado

44.7.1. MediaSessionService

El servicio extiende MediaSessionService. Android Media3 recomienda alojar Player + MediaSession en este servicio para reproduccion en background. El manifest declara foregroundServiceType="mediaPlayback" y los permisos FOREGROUND_SERVICE y FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK.

La sesion acepta controladores del sistema, pantalla de bloqueo, Bluetooth y la propia UI. ControllerInfo permite identificar el origen; los comandos del headset pueden llegar atribuidos a com.android.bluetooth.

44.8. Protocolo de audifonos y calibracion

La app no depende de “un toque/dos toques/tres toques” como eventos universales. Cada firmware los transforma en comandos estandar. Por tanto, SIAA trabaja con una capa semantica y una calibracion inicial por dispositivo.

Evento normalizado	Uso SIAA por defecto
PLAY_PAUSE	A / correcto / pausa segun estado
NEXT	B / dudoso / avanzar segun estado
PREVIOUS	repetir / no / ayuda segun estado
PLAY	reanudar o A si WAITING_RESPONSE
PAUSE	pausar si no hay pregunta activa
UNKNOWN	registrar para diagnostico; no cambiar estado

44.8.1. Media button interception

MediaSession.Callback.onMediaButtonEvent recibe el Intent ACTION_MEDIA_BUTTON y el KeyEvent. Si SIAA consume el evento devuelve true; si no, devuelve false para dejar el manejo por defecto a Media3. Se ignoran ACTION_UP duplicados cuando el dispositivo genera DOWN+UP.

44.8.2. EarbudCapabilityProfile

Cada dispositivo guarda capacidades observadas: playPause, next, previous, longPress y comportamientos especiales. Si solo existen dos comandos fiables, las actividades se restringen automaticamente a respuestas binarias.

Calibracion: la app reproduce “haz el gesto de play/pause”, registra el evento recibido; repite con siguiente/anterior. El usuario no necesita conocer AVRCP ni keycodes.

44.9. LessonRuntime: maquina de estados

La unidad ejecutable no es una pista MP3 sino una accion pedagogica descompuesta en eventos. Cada transicion queda registrada para permitir replay, analisis y tests deterministas.

Estado	Entrada esperada	Salidas posibles
IDLE	StartSession	PREPARING
PREPARING	contenido+planner listos	PROMPTING
PROMPTING	fin de TTS/clip	WAITING_RESPONSE o FEEDBACK
WAITING_RESPONSE	media command / timeout	EVALUATING
EVALUATING	regla objetiva/autoevaluacion	FEEDBACK
FEEDBACK	fin de audio	PLANNING_NEXT
HELPING	fin de ayuda	WAITING_RESPONSE
PLANNING_NEXT	planner result	PROMPTING / SESSION_END
PAUSED	resume	estado previo
SESSION_END	stop	IDLE

```
RuntimeEvent = {timestamp, sessionId, stateBefore, mediaCommand, responseLatencyMs, hintDepth, itemId, kcIds, stateAfter}
```

El timeout no equivale automaticamente a error: se registra como observacion censurada y el planificador decide si dar pista, repetir o abandonar el item. La latencia se mide desde el final del prompt hasta el primer comando valido.

44.9.1. Mapeo contextual

En WAITING_AB: PLAY_PAUSE=A, NEXT=B, PREVIOUS=repetir. En SELF_ASSESS: PLAY_PAUSE=correcto, NEXT=dude, PREVIOUS=falle. En PROMPTING: PLAY_PAUSE=pausa, PREVIOUS=repetir bloque. El runtime anuncia verbalmente el esquema cuando cambia de tipo de interaccion.

44.10. Motor de audio: clips, TTS, earcons y pausas

El audio se compone por bloques reutilizables. Las pausas de pensamiento son estados temporales del runtime, no segundos de silencio incrustados en archivos. Esto permite adaptar el tiempo de respuesta a la persona y registrar latencia de forma limpia.

Tipo	Uso	Politica
Clip humano/precompilado	palabras y frases canonicas	preferido para targets frecuentes
TTS ingles	ejemplos dinamicos	offline si existe voz instalada
TTS espanol	instrucciones/glosas	frases cortas y consistentes
Earcon	correcto/error/registro/nuevo item	evita verbosidad
Silencio runtime	tiempo de procesamiento	duracion adaptable
Spelling sequence	nombres de letras inglesas	secuencia sintetizada o pregrabada

44.10.1. Audio focus y rutas

Antes de hablar, el servicio solicita audio focus mediante las APIs gestionadas por Media3/AudioAttributes. Ante perdida transitoria se pausa. Se registra ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY para pausar cuando un headset/A2DP se desconecta y Android esta por cambiar al altavoz.

44.10.2. Vocabulary/orthography

VocabularyEngine y SpellingTrainer generan acciones para sonido↔significado, sonido↔spelling, spelling↔palabra, chunks y familias ortograficas. La salida auditiva usa los mismos bloques y el mismo EarbudCommandRouter; no existe una segunda app ni un segundo servicio.

El “deletreo de emergencia” es una ayuda escalonada: repetir → segmentar → glosa → deletrear solo la palabra problematica → volver a forma natural.

44.11. Persistencia local y modelo de datos Android

Room almacena datos estructurados. Los assets curriculares se versionan como JSON y se importan a la base local. El starter usa un esquema reducido que puede migrar al modelo matematico completo sin cambiar la interfaz del planner.

Entidad	Campos minimos
KnowledgeComponent	id, type, ceFr, form, meaning, use, metadataJson
KnowledgeEdge	fromId, toId, edgeType, strength
LearnerKCState	kcId, mastery, retention, automaticity, uncertainty, lastSeen
Exercise	id, type, promptSpec, answerSpec, difficulty
ExerciseKC	exercisId, kcId, role
Interaction	sessionId, exercisId, response, correct, latencyMs, hintDepth, timestamps
Session	id, mode, startedAt, endedAt, deviceProfileId
DeviceProfile	identifierHash, playPause, next, previous, calibrationJson

44.11.1. Repositorio y transacciones

Una interaccion se persiste antes de planificar el siguiente item. La actualizacion del estado del alumno y el append del Interaction se ejecutan en una transaccion logica para evitar estados imposibles tras process death. El runtime mantiene un snapshot pequeno en memoria, reconstruible desde Room.

44.11.2. Contenido versionado

Cada paquete curricular declara schemaVersion, contentVersion, source provenance y checksum. Los audios se referencian por assetId; no se incrustan rutas absolutas en las entidades.

44.12. Puente con el motor matematico

La app Android no acopla la UI al algoritmo. Todo pasa por una interfaz Planner estable. Esto permite comenzar con una politica baseline y sustituirla por BKT/HLR/CDM/POMDP sin reescribir MediaSession ni LessonRuntime.

```
interface Planner { suspend fun nextAction(context: PlanningContext): PedagogicalAction } PlanningContext = posterior +
dueReviews + frontier + mode + earbudCapabilities + timeBudget PedagogicalAction = promptSpec + answerModel + kcTargets
+ feedbackPolicy + expectedEvidence
```

Etapa starter	Implementacion
Prior simple	LearnerKCState + reglas deterministas
Olvido	HLR simplificado / due score
Prerequisitos	KnowledgeEdge + readiness threshold
Seleccion	argmax utilidad baseline con penalizacion de tiempo
Actualizacion	Bayes/BKT simplificado + latencia
Posterior avanzado	interfaz preparada para SMC/CDM
Look-ahead	desactivado en MVP; anadir despues
Experimentacion	guardar propensities cuando se active bandit

44.12.1. Concurrencia

Media callbacks son sensibles a latencia. onMediaButtonEvent solo normaliza/encola el evento y retorna rapido. Persistencia, TTS preparation y planificacion se ejecutan con coroutines en scopes del servicio/repository. El Player y MediaSession permanecen en el application looper esperado por Media3.

44.12.2. Replanificacion

Cada respuesta valida produce: persist Interaction → update StudentModel → Planner.nextAction → Runtime.render(action). Nunca se precompila una leccion fija que ignore las respuestas salvo modo de contingencia.

44.13. Fiabilidad, ciclo de vida y pruebas

El caso de uso exige mas robustez que una app visual: un fallo ocurre con el telefono guardado. Los errores deben convertirse en audio seguro, pausa o recuperacion; nunca en reproduccion accidental por altavoz.

Riesgo	Tratamiento
desconexion Bluetooth	ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY → pause + guardar checkpoint
interrupcion llamada/otro audio	audio focus → pause/duck segun politica
process death	recrear desde Room; no asumir runtime en memoria
bateria	no mantener wake locks innecesarios; usar foreground media service
TTS no disponible	fallback a clips o aviso antes de iniciar
comando duplicado DOWN/UP	deduplicacion por action/timestamp
audifono sin previous	restringir ejercicios y usar timeout/auto-repeat
contenido corrupto	validacion de schema/checksum antes de importar

44.13.1. Matriz minima de pruebas

Nivel	Prueba
Unit	router, state machine, planner baseline, scoring, spelling generator
Property	ninguna transicion invalida; no seleccionar KC bloqueado
DB	migraciones, atomicidad de interaction+state
Instrumentation	MediaSessionService, background, screen lock, process recreation
Hardware	2-3 modelos de earbuds con mapas distintos
Bus simulation	30+ min, pantalla apagada, interrupciones, desconexion/reconexion
Regression	replay de sesiones grabadas y comparar decisiones

Criterio MVP: completar 20 minutos de sesion sin tocar la pantalla; todas las respuestas deben quedar persistidas y el audio debe detenerse de forma segura al perder el headset.

44.14. Estructura del ZIP de desarrollo

El paquete inicial se entrega como repositorio Android Studio mas documentacion. Los libros/PDFs de investigacion no se duplican dentro del ZIP para mantenerlo ligero; se incluye un inventario y el documento maestro.

```
SIAA_Android_Starter_v0_1/ README.md / START_HERE.md / CHANGELOG.md docs/ ARCHITECTURE.md
EARBUDBUTTON_PROTOCOL.md LESSON_RUNTIME_STATE_MACHINE.md DATA_MODEL.md ALGORITHM_INTEGRATION.md
AUDIO_PIPELINE.md CONTENT_FORMAT.md TEST_PLAN.md SOURCE_REGISTRY.md app/
src/main/java/com/siaa/app/{media, runtime, domain, data, ui}/... src/main/assets/content/{demo_kcs.json, demo_exercises.json}
scripts/{validate_content.py, check_project.py, bootstrap_gradle.*}
reference/SIAA_documento_maestro_v1_4_android_implementacion.pdf
```

44.15. Hitos del starter

Version	Salida verificable
0.1	service + media buttons + runtime + TTS + Room + demo
0.2	20-30 KCs, 200-300 ejercicios, calibracion de headset
0.3	BKT/HLR + prerequisites + diagnostico de errores
0.4	Q-matrix/CDM + generacion adaptativa
0.5	MPC/POMDP + informacion + bandit restringido
1.0	curriculo amplio, audio validado y benchmarking longitudinal

45. Criterio de “documento completo / listo para desarrollo”

A partir de v1.4 estan especificados objetivo, pedagogia, curriculo, representacion lexical/ortografica, estado del alumno, memoria, diagnostico, decision, checkpoints, Android media architecture, interfaz de audifonos, maquina de estados, persistencia, audio, pruebas y estructura del repositorio. Los parametros numericos finales siguen siendo objetos de calibracion empirica, no decisiones de arquitectura pendientes.

44.16. Estado ejecutable v0.7: del starter a una app multimódulo

Esta actualización reemplaza el concepto de “starter mínimo” por una arquitectura Android extensiva y operativa. La interfaz de usuario, el servicio multimedia, el runtime pedagógico, los modelos estadísticos, la persistencia y el contenido se separan en módulos para que cada capa pueda evolucionar sin reescribir las demás.

Módulo	Responsabilidad v0.7
:app	Compose, foreground MediaSessionService, calibración, preferencias, historial y mapa curricular.
:core:model	KCs, edges, learner state, ejercicios, sesiones, perfiles de audífonos y alfabeto.
:core:algorithm	BKT, memory ensemble, SMC/particle filter, Knowledge Space, Q-matrix, MIRT, POMDP lookahead, Thompson y wheel-spinning.
:core:runtime	Máquina de estados de sesión, feedback, help ladder, medición de latencia y actualización posterior.
:core:data	Room, content packs versionados, repositorio, sesiones e interacciones.
:core:audio	TTS bilingüe, velocidad, earcons, audio focus y protección ante cambio de salida.
:core:content	Validador de grafo/ejercicios y generación determinista de variantes léxicas.

44.16.1. Contrato arquitectónico

La UI nunca decide directamente qué enseñar. **Planner -> PedagogicalAction -> LessonRuntime -> Audio/Input -> evidence -> posterior -> replan**. Room conserva el estado persistente; los modelos online aportan evidencia adicional durante la sesión.

44.16.2. Estado del content pack

El pack base contiene 87 KCs, 197 relaciones de prerrequisito y 134 ejercicios curados. Treinta lexemas curados generan aproximadamente 156 variantes adicionales (significado, spelling, recuperación ortográfica y chunks). La generación es determinista y auditable; no existe generación libre por IA en runtime.

44.17. MediaSession, audífonos y audio robusto

El objetivo físico sigue siendo completar una sesión con la pantalla apagada y el teléfono guardado. Los gestos del auricular se interpretan como comandos multimedia que el firmware expone a Android; SIAA no presupone acceso portable a “uno/dos/tres taps” crudos.

Evento semántico	Uso en pregunta A/B	Uso en autoevaluación	Uso fuera de pregunta
PRIMARY (Play/Pause)	A	correcto	pausar/reanudar según estado
SECONDARY (Next)	B	dudé	avanzar cuando la política lo permite
BACK (Previous)	ayuda/repetición	no	repetición/ayuda
STOP	fin	fin	fin de sesión

44.17.1. Ancla de sesión Media3

Como el audio pedagógico se produce por TTS, la v0.7 mantiene un WAV local silencioso en loop y volumen cero dentro de ExoPlayer mientras una sesión o calibración está activa. El propósito es mantener una sesión Media3 con Player activo para mejorar el enrutamiento de controles externos; no transporta contenido pedagógico.

44.17.2. Escalera de ayuda

Previous ya no significa simplemente “repetir para siempre”. Cada solicitud incrementa *helpDepth* y revela progresivamente la mínima ayuda necesaria:

1) repetir estímulo; 2) reproducir objetivo más despacio; 3) segmentar por palabras; 4) deletrear el target marcado, o volver a segmentar cuando no existe target ortográfico. La latencia se reinicia tras cada ayuda y el hint depth queda registrado.

44.17.3. Rutas y audio focus

ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY pausa el runtime al perder una salida cableada/Bluetooth. El servicio solicita audio focus antes de iniciar y lo abandona al terminar. Al completar la sesión, se deja un margen para el mensaje final de TTS y después se elimina foreground/ancla.

44.18. Inferencia online conectada al decisor

La versión anterior contenía varios modelos matemáticos como componentes disponibles. v0.7 conecta explícitamente los principales al ciclo de decisión sin permitir que sustituyan las restricciones pedagógicas.

Etapa	Implementación
Predicción de memoria	Ensemble por KC: half-life/exponencial/power; sus pesos se actualizan por log-likelihood prequential.
Atribución causal aproximada	Q-matrix no compensatoria ligera: errores multi-KC reciben pesos distintos según debilidad e incertidumbre.
Dominio base	BKT con slip/guess/learn y actualización ponderada por confianza/evidencia.
Posterior alternativo	SMC/particle filter por KC para mastery y half-life; se combina conservadoramente con BKT.
Selección inmediata	Utilidad multiobjetivo: olvido, gap, automaticidad, información, unlock, dificultad, importancia, readiness, tiempo y riesgo.
Estancamiento	Wheel-spinning penaliza seguir examinando y favorece TEACH/contrast/remediation.
Exploración	Thompson Sampling añade sólo un bonus pequeño entre acciones que ya son pedagógicamente válidas.
Futuro	POMDP lookahead aproxima el valor de una observación correcto/incorrecto a un paso.

44.18.1. Orden de autoridad

Prerrequisitos y seguridad pedagógica -> elegibilidad -> diagnóstico -> utilidad -> exploración -> lookahead. El bandit o el POMDP nunca pueden desbloquear una actividad prohibida por el grafo ni saltarse la fase de enseñanza necesaria.

44.18.2. Señales observables

Cada interacción puede aportar: exactitud, confidence (correct/unsure/wrong), latencia, hint depth, tipo de actividad, score del planner y mastery antes/después. Esas señales alimentan el posterior y permiten evaluación longitudinal posterior.

44.19. Contenido, ortografía y control de calidad

El content pack se trata como un artefacto versionado. Antes de insertarlo en Room se validan IDs, referencias de KCs, dificultad, duración y ciclos de prerequisites duros. Al actualizar el pack se reemplazan definiciones curriculares, pero el learner state permanece separado.

44.19.1. Vocabulario generado de forma controlada

Cada LexemeSpec contiene lemma, significado en español, CEFR, dificultad ortográfica, distractor y chunks curados. El generador produce ejercicios auditable sin inventar contenido: meaning A/B con posición correcta balanceada, spelling A/B, recuperación mental del deletreo y TEACH de chunks. Esto implementa la representación **significado <-> sonido <-> escritura <-> uso** dentro de la app.

44.19.2. Referencia CEFR-J

Los datasets abiertos CEFR-J se incluyen como referencia bajo assets/reference/cefrj junto con su aviso de uso. Un script de auditoría compara los lexemas activos contra sus niveles de referencia; discrepancias no se corrigen automáticamente porque nivel, sentido y uso concreto pueden depender del contexto.

QA automatizado	Objetivo
validate_project.py	estructura, IDs, KCs, answers A/B, ciclos duros y assets obligatorios
smoke_pure_kotlin.sh	compilar/ejecutar model + algorithm
smoke_runtime.sh	ejecutar una sesión end-to-end con repositorio y puertos falsos
smoke_content.sh	validar content module y generación de variantes
profile_audit.py	comparación del seed léxico contra CEFR-J

44.20. Estado de ingeniería, pruebas pendientes y criterio de cierre

La entrega v0.7 ya implementa el circuito de software completo en código, pero no se declara “APK verificado” porque el entorno de generación no dispone del Android SDK ni de hardware Bluetooth físico. Los módulos Kotlin puros, el runtime y content module sí se compilan y ejecutan mediante smoke tests.

Elemento	Estado
Arquitectura multimódulo	implementada
Planner + modelos online	implementados y smoke-tested
LessonRuntime	implementado y smoke-tested
Room/content seeding	implementado; compilación Android pendiente
Compose UI	implementada; compilación Android pendiente
MediaSessionService/headset router	implementado; prueba OEM/hardware pendiente
APK/AAB	pendiente de Android Studio/SDK
Currículo completo Pre-A1-C2	pendiente de expansión/QA lingüístico; el pack actual valida la plataforma

44.20.1. Criterio inmediato de aceptación en teléfono

Una build se considera MVP-hardware válida cuando un teléfono físico completa 20-30 minutos con pantalla bloqueada; recibe Play/Pause/Next/Previous sin pérdidas relevantes; pausa al desconectar audio; registra todas las interacciones; conserva estado tras reinicio; y no reproduce contenido por altavoz accidentalmente.

44.20.2. Próxima prioridad

Antes de ampliar masivamente el currículo, se debe compilar la app en Android Studio y registrar los keycodes reales del modelo de audífonos del usuario. Los hallazgos de esa prueba deben retroalimentar MediaSession, calibración y mapeo contextual.

Artefacto asociado: **SIAA_Android_Full_v0_7.zip**.

A. Matriz fuente → decision de diseno (actualizada)

Evidencia/obra	Decision resultante
CEFR 2020 / English Profile	resultados y priors de nivel; no secuencia prescriptiva
Nation / vocabulario	lexico multidimensional y uso sistematico
Field / Goh-Vandergrift	listening por procesos + metacognicion
Celce-Murcia / pronunciacion	percepcion, prosodia, connected speech e inteligibilidad
Knowledge Space / CDM / BKT / HLR	frontera, diagnostico, dominio y memoria
POMDP/MPC	decision secuencial bajo incertidumbre
Android Media3	MediaSessionService, MediaSession, control externo y background
Android AudioManager	pausar al devenir salida "noisy"
AGP/Compose/Room release docs	toolchain y persistencia del starter

A.1. Fuentes Android consultadas para v1.4

Fuente oficial	Uso
Android Developers - Background playback with a MediaSessionService	service + foreground + controller
Android Developers - Control playback using MediaSession	headphones/media controllers/commands
MediaSession.Callback API	onMediaButtonEvent y ControllerInfo
AudioManager API	ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY
Android foreground service types	mediaPlayback permission/type
AndroidX release notes	Media3 1.11.1; Room 2.8.5
AGP 9.4 release notes	Gradle 9.6, JDK 17, API 37 support
Compose setup	BOM 2026.09.00 y compileSdk 37
Built-in Kotlin migration	no org.jetbrains.kotlin.android en AGP 9+

A.2. Registro de calidad y completitud de fuentes - v1.2

El sistema distingue fuente primaria completa, scan completo, dataset y resumen secundario. Esto evita que un resumen comercial pese igual que un libro o un dataset de investigacion.

Recurso aportado	Estado	Uso en SIAA
Lightbown & Spada 5e, 387 pp	completo	SLA, practica, feedback, teachability
Nation 3e, 648 pp	completo	vocabulario y balance
Vandergrift & Goh, 331 pp	completo	listening/metacognicion
The Grammar Book 3e, 900 pp	scan completo	taxonomia F-M-U y referencias
Teaching Pronunciation, 225 pp	scan completo, edicion anterior	taxonomia fonologica
Field, 10 pp	solo frontmatter/indice	estructura; no evidencia detallada
English Grammar Profile slides, 40 pp	presentacion	validacion/corpus/EGP
CEFR-J ZIP	3 datasets	priors de vocab/gramatica
How Languages Are Learned PDF (Bookey)	resumen secundario	no gobierna decisiones

17.10 / 25.11. Importacion de perfiles abiertos CEFR-J

El repositorio abierto aportado incluye perfiles de vocabulario y gramatica. SIAA los conserva como **evidencia externa versionada**; nunca sustituye el historial del alumno ni convierte sus niveles en una secuencia rigida.

```
source_prior(k) = weighted_consensus(EGP, CEFR-J, CEFR, frequency, prerequisites)
posterior_user(k) domina source_prior(k) a medida que crecen los datos personales.
```

Los niveles finos A1.1-A1.3, A2.1-A2.2, B1.1-B1.2 y B2.1-B2.2 pueden usarse para ordenar el cold start. Despues del cold start, el grafo y la evidencia individual tienen prioridad.

Dataset	Filas	Cobertura observada
CEFR-J vocab 1.5	7799	A1 1164; A2 1411; B1 2446; B2 2778
Octanove C1/C2	2136	C1 1111; C2 1025
CEFR-J grammar	500	500 filas; 170 con CEFR-J explicito; 330 sin nivel explicito

30.8. Decisor central v1.2: cambios por las nuevas fuentes

```

1 update posterior
2 estimate readiness + forgetting + deficits
3 build candidate actions from outer fringe
4 enforce pedagogical hard constraints
5 enforce strand-balance soft constraints
6 score expected retained transfer + information - time - overload
7 look-ahead / POMDP approximation
8 execute one action
9 observe tap/latency/hints
10 update and replan

```

Nueva evidencia	Cambio algoritmico concreto
Teachability/readiness	hard constraint antes de TEACH/BUILD
Form-Meaning-Use	estado gramatical vectorial
Nation word knowledge	estado lexico multidimensional
Four Strands	regularizador de balance en ventana temporal
Metacognitive listening	acciones PLAN/VERIFY/RESOLVE/REFLECT
Segmentation research	KC auditivo separado de vocabulario
Pronunciation taxonomy	estado perception != production
CEFR-J datasets	prior externo versionado, no verdad absoluta

D.2. Fuentes incorporadas en la parte II

Estas fuentes se agregan al registro de procedencia del proyecto. En el ZIP futuro se conservara una copia del registro con hash, nombre original, version/edicion y seccion del sistema afectada.

Referencia	Rol
Lightbown, P. M. & Spada, N. (2021). How Languages are Learned, 5th ed.	SLA y aula
Nation, I. S. P. (2022). Learning Vocabulary in Another Language, 3rd ed.	lexico
Vandergrift, L. & Goh, C. C. M. (2012). Teaching and Learning Second Language Listening.	listening
Larsen-Freeman, D. & Celce-Murcia, M. (2016). The Grammar Book, 3rd ed.	gramatica F-M-U
Celce-Murcia, M., Brinton, D. M. & Goodwin, J. M. Teaching Pronunciation (edicion aportada).	fonologia
Field, J. (2008). Listening in the Language Classroom - archivo aportado: frontmatter.	estructura
Buttery, P. The English Grammar Profile - ALTA/Cambridge presentation.	EGP
CEFR-J Vocabulary Profile 1.5; CEFR-J Grammar Profile 20180315; Octanove C1/C2 1.0.	datasets

D. Registro de fuentes aportadas por el usuario - integración v1.1, parte I

Fuente	Estado	Uso en SIAA
O'Keeffe & Mark, <i>English Grammar Profile of learner competence</i> (2017)	Primaria, artículo	Metodología corpus-based, granularidad forma-función, progresión de usos, criterios de evidencia para KCs.
Council of Europe, <i>CEFR Companion Volume</i> (2020)	Primaria, marco oficial	Descriptores Pre-A1-C2, comprensión oral, vocabulario, exactitud gramatical, fonología e inteligibilidad.
Cambridge English Preliminary Vocabulary List (2012)	Primaria, lista institucional	Seed lexicon B1, distinción receptivo/productivo, temas, multiword verbs, no exhaustividad.
Corbett & Anderson, <i>Knowledge Tracing</i> (1995)	Primaria, artículo	BKT, mastery learning, parámetros L_0, T, G, S , inferencia de conocimiento procedural.
Settles & Meeder, <i>A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning</i> (2016)	Primaria, artículo	HLR, curva de olvido, vida media entrenable, pérdida de ajuste.
Doignon & Falmagne, <i>Knowledge Spaces and Learning Spaces</i> (2015)	Primaria/monografía académica	Estados factibles, learning spaces, inner/outer fringe, readiness estructural.
Rafferty et al., <i>Faster Teaching via POMDP Planning</i> (2016)	Primaria, artículo	Enseñanza como POMDP, belief state, planificación de acciones y valor futuro.
Krost, tesis IRT-C vs E-CDM (2023)	Primaria, tesis doctoral	Q-matrix, validación, G-DINA/E-CDM, DIF y covariables.
Reseña TESL-EJ de <i>Processing Instruction: Theory, Research, and Commentary</i> (2005)	Secundaria	Principios PI, structured input y processing problems; pendiente reemplazo/refuerzo con capítulos primarios.

Fuentes todavía prioritarias

Esta integración no cierra la bibliografía. Siguen siendo prioritarios los textos completos previamente solicitados sobre adquisición L2, vocabulario, listening, pronunciación y gramática pedagógica, especialmente Lightbown & Spada, Nation, Field, Vandergrift & Goh, Celce-Murcia/Brinton/Goo y *The Grammar Book*. Al recibirse, se insertarán en las secciones correspondientes y se recalibrará el currículo/KC graph si contradicen supuestos actuales.

Regla de trazabilidad. Cada decisión importante deberá poder apuntar a: (a) una fuente, (b) un dato propio, o (c) una hipótesis explícitamente marcada para experimentación. Ninguna hipótesis provisional debe disfrazarse de hallazgo científico.

B. Referencias seleccionadas

1. Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment - Companion volume*. Council of Europe Publishing.
2. Macalister, J., & Nation, I. S. P. (2020). *Language Curriculum Design* (2nd ed.). Routledge.
3. Nation, I. S. P. (2013). *Learning Vocabulary in Another Language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Nation, I. S. P. (2026). Revisiting the Four Strands. *International Journal of TESOL Studies*, 8(1), 216-223.
5. Schmitt, N., & Schmitt, D. (2020). *Vocabulary in Language Teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.
6. Field, J. (2008). *Listening in the Language Classroom*. Cambridge University Press.
7. Goh, C. C. M., & Vandergrift, L. (2022). *Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action* (2nd ed.). Routledge.
8. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., Goodwin, J. M., & Griner, B. (2010). *Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide* (2nd ed.). Cambridge University Press.
9. Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2015). *Pronunciation Fundamentals: Evidence-based Perspectives for L2 Teaching and Research*. John Benjamins.
10. Murphy, R. (2019). *English Grammar in Use* (5th ed.). Cambridge University Press.
11. Hewings, M. (2023). *Advanced Grammar in Use* (4th ed.). Cambridge University Press.
12. Swan, M. (2016). *Practical English Usage* (4th ed.). Oxford University Press.
13. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Longman.
14. McCarthy, M., & O'Dell, F. (2017). *English Collocations in Use: Intermediate* (2nd ed.). Cambridge University Press.
15. McCarthy, M., & O'Dell, F. (2017). *English Phrasal Verbs in Use: Intermediate* (2nd ed.). Cambridge University Press.
16. Capel, A. (2010). A1-B2 vocabulary: insights and issues arising from the English Profile Wordlists project. *English Profile Journal*.
17. Capel, A. (2012). Completing the English Vocabulary Profile: C1 and C2 vocabulary. *English Profile Journal*, 3.
18. Nation, I. S. P. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? *Canadian Modern Language Review*, 63(1), 59-82.
19. Norris, J. M., & Ortega, L. (2000). Effectiveness of L2 Instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis. *Language Learning*, 50, 417-528.
20. Spada, N., & Tomita, Y. (2010). Interactions between type of instruction and type of language feature: A meta-analysis. *Language Learning*, 60, 263-308.
21. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132, 354-380.
22. Kim, M., & Webb, S. (2022). The effects of spacing on second language learning: A meta-analysis. *Language Learning*.
23. VanPatten, B. (Ed.). (2004). *Processing Instruction: Theory, Research, and Commentary*. Lawrence Erlbaum.
24. Pienemann, M. (1998). *Language Processing and Second Language Development: Processability Theory*. John Benjamins.
25. DeKeyser, R. (Ed.). (2007). *Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology*. Cambridge University Press.
26. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1994). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*.
27. Settles, B., & Meeder, B. (2016). A trainable spaced repetition model for language learning. *ACL*.
28. de la Torre, J. (2011). The generalized DINA model framework. *Psychometrika*.
29. Reckase, M. D. (2009). *Multidimensional Item Response Theory*. Springer.
30. Doignon, J.-P., & Falmagne, J.-C. (1999). *Knowledge Spaces*. Springer.
31. van der Linden, W. J. (2007). A hierarchical framework for modeling speed and accuracy on test items. *Psychometrika*.
32. Piech, C. et al. (2015). Deep Knowledge Tracing. *NeurIPS*.
33. Ghosh, A. et al. (2020). Context-Aware Attentive Knowledge Tracing. *KDD*.

C. Recursos web consultados para especificación curricular

- [Council of Europe – CEFR Companion Volume and searchable descriptors.](#)
- [Cambridge English – B1 Preliminary handbook and language specifications.](#)
- [English Profile Journal – Vocabulary Profile research.](#)
- [British Council LearnEnglish – level-organised listening and grammar resources.](#)
- Cambridge University Press book frontmatter/catalogue pages for Grammar in Use, vocabulary, pronunciation, collocations and phrasal verbs.
- Routledge catalogue/preview for Language Curriculum Design and Teaching and Learning Second Language Listening.